

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №1  
по дисциплине «Алгоритмические основы компьютерной  
графики»  
на тему «Технология разработки реалистических 3D моделей»

Выполнил студент группы  
№5130201/30101

Радионова П. В. \_\_\_\_\_

Проверил преподаватель

Курочкин М. А. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

# Содержание

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Введение</b>                                                 | <b>3</b>  |
| <b>1 Постановка задач</b>                                       | <b>4</b>  |
| <b>2 Программное обеспечение Blender</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>3 Объект №1: кружка</b>                                      | <b>7</b>  |
| 3.1 Описание объекта моделирования №1 . . . . .                 | 7         |
| 3.2 Описание технологии разработки реалистической модели №1 . . | 8         |
| 3.3 Сравнение модели с реальным объектом . . . . .              | 20        |
| <b>4 Объект №2: свеча</b>                                       | <b>22</b> |
| 4.1 Описание объекта моделирования №2 . . . . .                 | 22        |
| 4.2 Описание технологии разработки реалистической модели №2 . . | 23        |
| 4.3 Сравнение модели с реальным объектом . . . . .              | 35        |
| <b>5 Объект №3: тюбик крема</b>                                 | <b>37</b> |
| 5.1 Описание объекта моделирования №3 . . . . .                 | 37        |
| 5.2 Описание технологии разработки реалистической модели №3 . . | 37        |
| 5.3 Сравнение модели с реальным объектом . . . . .              | 47        |
| <b>Заключение</b>                                               | <b>49</b> |

# Введение

3D-моделирование представляет собой современный цифровой инструмент для создания объёмных виртуальных объектов, нашедших широкое применение в различных сферах.

Ключевым аспектом успешного 3D-моделирования является достижение максимальной достоверности виртуальных объектов. При оценке реалистичности модели учитываются следующие характеристики:

- точность воспроизведения геометрической структуры;
- корректное отображение свойств материалов;
- достоверная цветопередача;
- передача текстурных особенностей;
- воспроизведение отличительных черт уникального объекта.

В процессе моделирования применялся профессиональный пакет Blender, представляющий собой комплексное решение для работы с трёхмерной графикой. Программа предоставляет широкий спектр инструментов для моделирования и скульптинга.

# 1 Постановка задач

**Цель работы:** смоделировать и описать технологию создания трех реалистических 3D объектов.

**Задачи.**

1. Ознакомиться с возможностями пакета Blender, которые позволяют создавать реалистическую модель.
2. Выбрать три объекта реального мира и построить их визуализации в пакете Blender с учётом уникальных особенностей моделируемого объекта.
3. Отразить характерные особенности объекта, такие как:
  - геометрическая форма,
  - материал,
  - цвет,
  - текстура,
  - уникальные особенности.
4. Освоить и описать технологию построения реалистичных моделей конкретных экземпляров.



## 2 Программное обеспечение Blender

Blender представляет собой профессиональный пакет для создания трёхмерной компьютерной графики с открытым исходным кодом. Программа предоставляет комплексные инструменты для работы на всех этапах производства цифрового контента: от моделирования и анимации до финальной визуализации и постобработки. Blender является универсальным инструментом, который находит применение в самых разнообразных областях – от производства анимационных фильмов и создания компьютерных игр до архитектурной визуализации и дизайна продуктов.

### Возможности Blender

#### 1. 3D-моделирование:

- Полигональное моделирование: создание и редактирование 3D-объектов с помощью работы с вершинами, ребрами и гранями, что позволяет детально прорабатывать форму объекта.
- Скульптинг: инструменты для цифровой лепки, позволяющие формировать органичные модели с высокой степенью детализации.
- Работа с кривыми: создание и редактирование кривых и сплайнов для построения сложных геометрических форм и траекторий.
- Работа с поверхностями: специальные методы для генерации гладких поверхностей, позволяющих добиться реалистичного внешнего вида объектов.

#### 2. Анимация:

- Ключевые кадры: применение системы ключевых кадров для создания плавных переходов и динамичных сцен.
- Физика и симуляции: интеграция физических движков для симуляции динамики твёрдых и мягких тел, жидкостей, дыма и огня.
- Анимация персонажей: создание и настройка скелетной структуры (риггинг), применение ограничений и драйверов для реалистичного движения персонажей.

#### 3. Визуализация (рендеринг):

- Cycles: фотореалистичный рендерер на основе трассировки лучей, позволяющий получать высококачественные изображения с естественной динамикой света и теней.
- Eevee: режим рендеринга в реальном времени, обеспечивающий быстрый предпросмотр и интерактивное создание сцен.

- Материалы и текстурирование: мощная система материалов, поддерживающая создание сложных шейдеров и текстур.
- Глобальное освещение: инструменты для расчёта светового взаимодействия в сцене, обеспечивающие реалистичное распределение света.

#### 4. Дополнительные возможности:

- Поддержка Python API: возможность автоматизировать процессы, создавать собственные инструменты и дополнения, что позволяет значительно расширять функциональность программы.
- Импорт и экспорт: поддержка широкого спектра форматов файлов обеспечивает лёгкую интеграцию Blender в существующие производственные процессы и обмен данными с другими программами.
- Система частиц и динамики: реализация симуляций частиц для создания эффектов, таких как дождь, пыль, огонь, а также инструментов для моделирования волос и других динамических элементов.
- Моушн-графика: инструменты для создания анимированной графики, позволяющие комбинировать традиционные и цифровые методы для достижения уникальных визуальных эффектов.

Таким образом, Blender представляет собой полностью интегрированное решение для создания 3D-контента, предоставляя широкий спектр средств для моделирования, анимации, рендеринга, видео монтажа и спецэффектов.

### 3 Объект №1: кружка

#### 3.1 Описание объекта моделирования №1

**Наименование:** кружка с изображением пуделя.

**Форма:** объект представляет собой форму полого цилиндра без верхнего основания. К боковой поверхности прикреплена ручка изогнутой цилиндрической формы.

**Размеры:** высота 8.7 см, диаметр верхнего основания 8.3 см, диаметр нижнего основания 7.7 см.

**Материал:** фарфор.

**Основные цвета:** цвет кружки – белый, цвет изображения на кружке – коричневый.

**Особенности:** скол на верхнем крае кружки.

Изображения объекта приведены на рис. 25.



Рис. 1: Изображение объекта №1

## 3.2 Описание технологии разработки реалистической модели №1

Модель кружки строится из цилиндра, к которому последовательно добавляются основание, внутренняя полость и ручка. Особенности воспроизводятся средствами материалов и текстур.

### Создание основания кружки

**Шаг 1.** Добавить в сцену изображения объекта, чтобы строить модель в натуральных пропорциях. В режиме Object Mode: Shift + A (Add) – Image, выбрать фотографии вида сверху и сбоку (рис. 2).

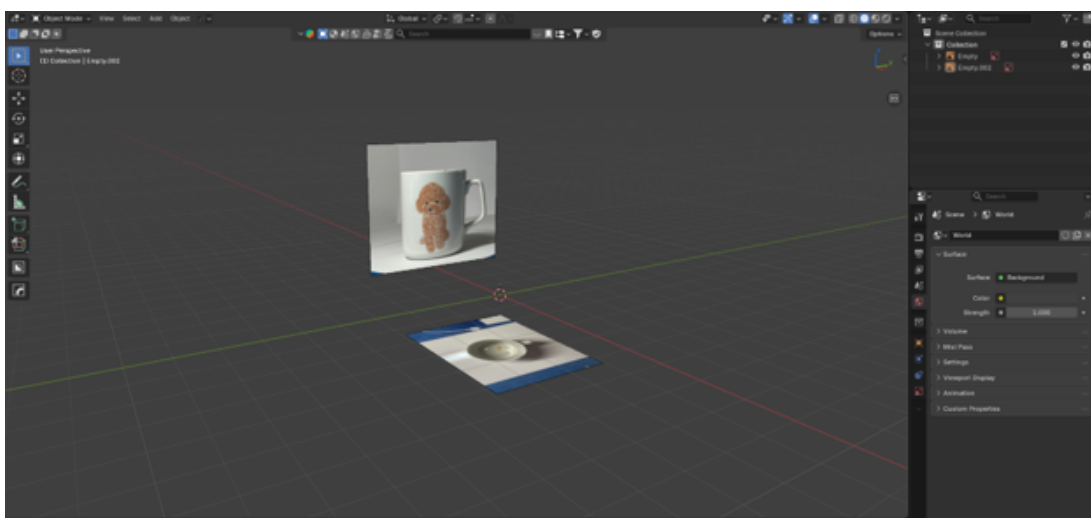


Рис. 2: Добавление фотографий объекта моделирования

**Шаг 2.** Создать основу корпуса кружки. В режиме Object Mode добавить цилиндр: Shift + A (Add) – Mesh – Cylinder. Совместить ось цилиндра с осью Z (рис. 3).

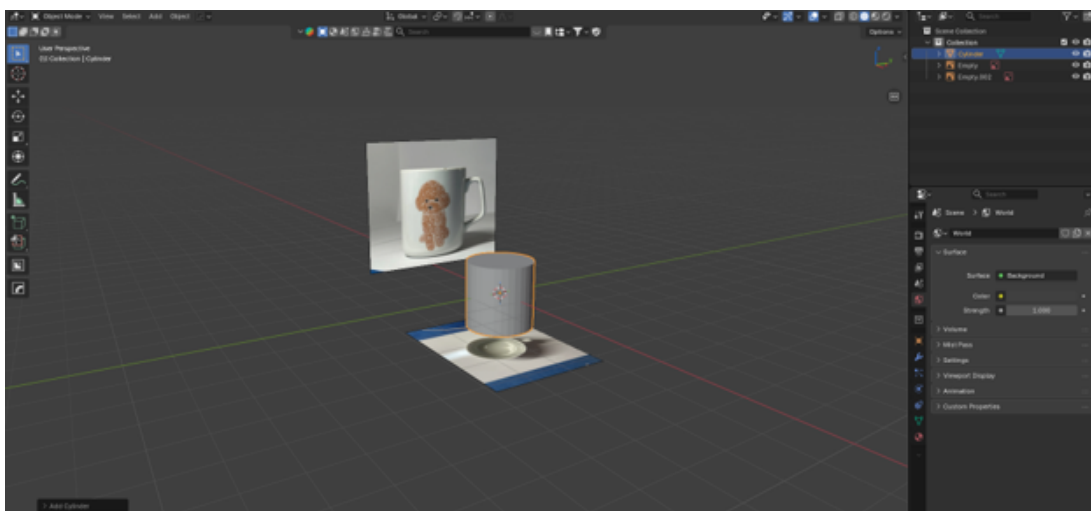


Рис. 3: Добавление цилиндра

**Шаг 3.** Привести размеры цилиндра в соответствие с размерами реального объекта. В боковой панели Transform (клавиша N) в разделе Dimensions задать значения: X – 83 мм, Y – 83 мм, Z – 87 мм, что соответствует измеренным диаметру верхнего основания 8.3 см и высоте 8.7 см (рис. 4).

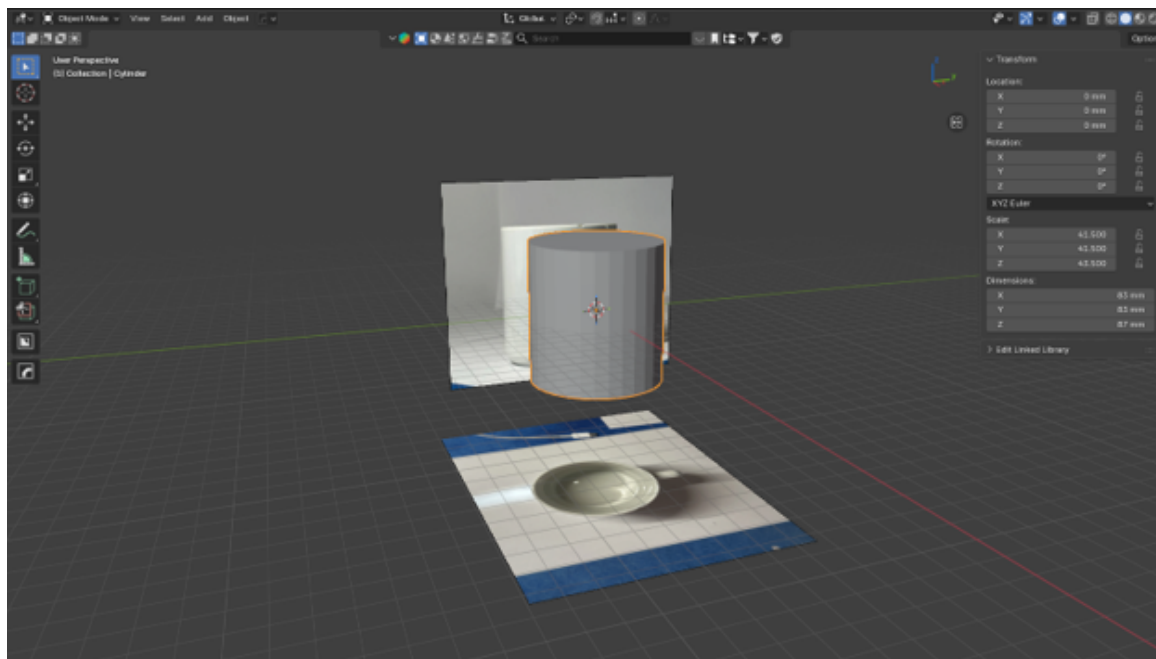


Рис. 4: Установка размеров цилиндра соответственно размерам объекта моделирования

**Шаг 4.** Сформировать сужающееся книзу основание и подготовить сетку к сглаживанию. Перейти в режим редактирования (Edit Mode) и выполнить следующие действия:

1. Выделить нижнее основание цилиндра и уменьшить его инструментом Scale (S) до диаметра 7.7 см, повторив коническую форму реальной кружки.
2. Добавить поддерживающие рёбра вдоль верхнего и нижнего краёв корпуса: Ctrl + R (Loop Cut), колесом мыши задать количество рёбер, зафиксировать положение ЛКМ и прижать рёбра к краям.

Результат приведён на рис. 5.

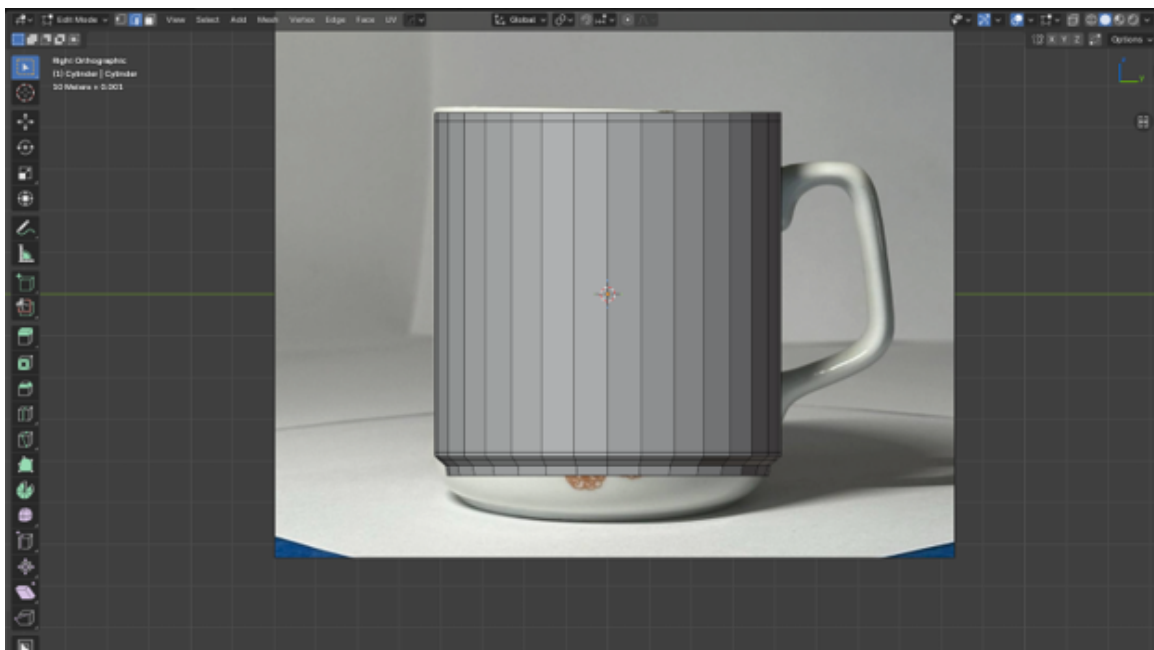


Рис. 5: Добавление основания и ребер

**Шаг 5.** Сгладить полученную форму. В режиме Object Mode добавить модификатор сглаживания: Properties – Modifiers – Add Modifier – Generate – Subdivision Surface с параметрами Levels Viewport 2 и Render 2. Затем задать затенение по сглаженным нормальям: Object – Shade Smooth с включённой опцией Keep Sharp Edges (рис. 6).

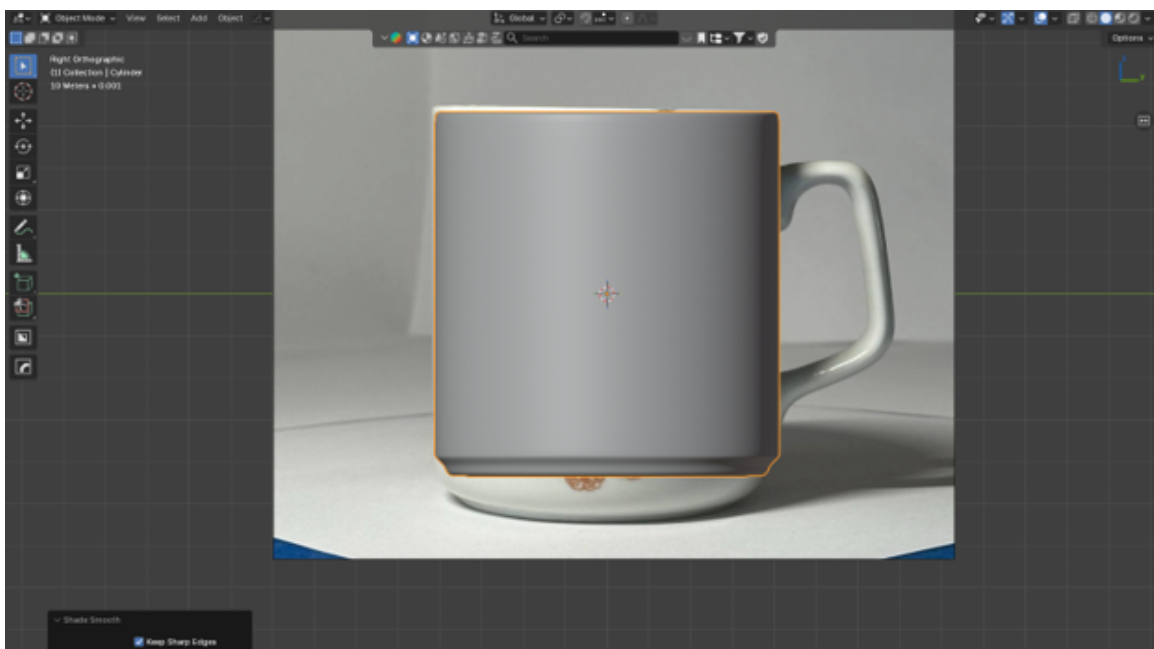


Рис. 6: Добавление Subdivision Surface и Shade Smooth

**Шаг 6.** Создать внутреннюю полость кружки и задать толщину стенки. В режиме редактирования выделить верхнее основание цилиндра, выполнить вставку грани внутрь контура инструментом Inset Faces (I) на величину, равную толщине стенки, после чего вдавить полученную грань внутрь корпуса

инструментом Extrude Region (E), не доходя до нижнего основания. По верхнему краю и по дну полости добавить поддерживающие рёбра (Ctrl + R). Результат приведён на рис. 7.

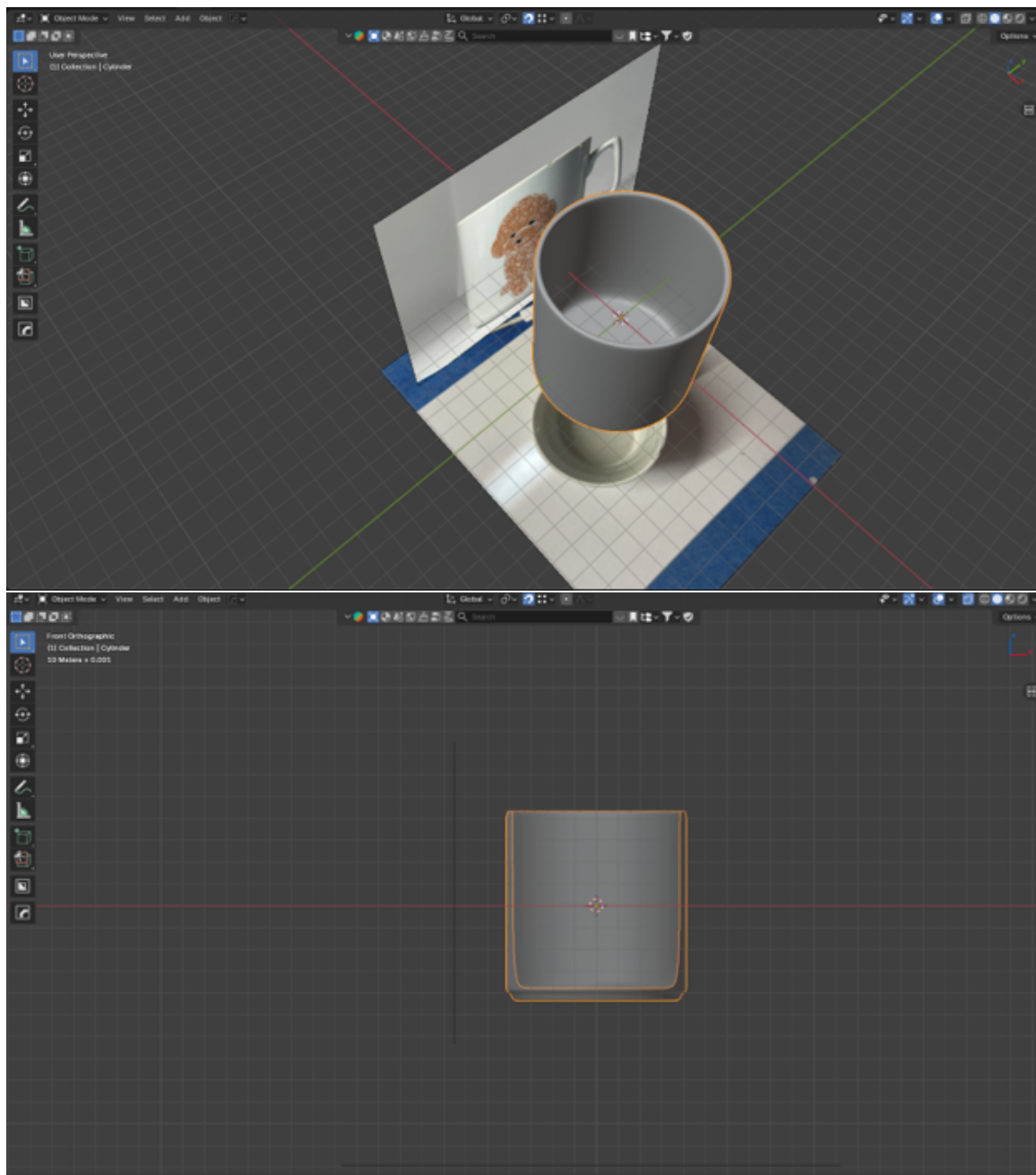


Рис. 7: Добавление внутренней полости кружки

**Шаг 7.** Доработать нижнее основание. У кружки на дне присутствует кольцевой выступ, поэтому на нижнем основании модели нужно выполнить вставку грани (I), а полученную внутреннюю область вдавить вверх инструментом Extrude Region (E + Z) на небольшую величину.

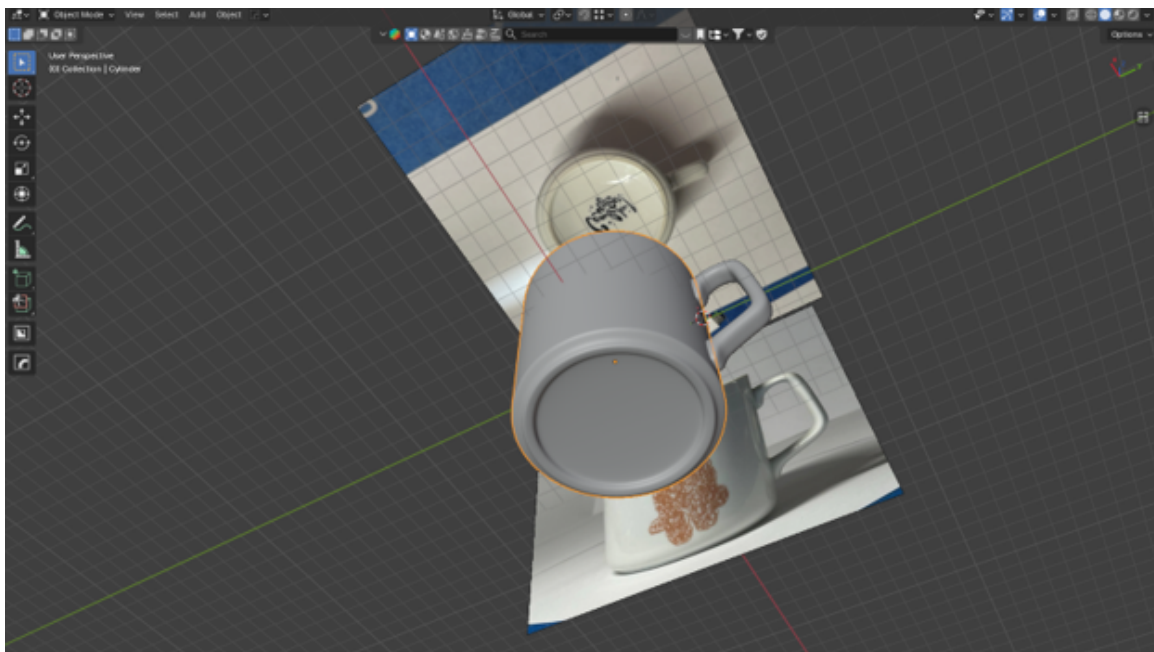


Рис. 8: Доработка нижнего основания кружки

## Создание ручки кружки

**Шаг 8.** Создать заготовку для ручки. В режиме Object Mode добавить куб: Shift + A (Add) – Mesh – Cube, уменьшить его инструментом Scale (S) с коэффициентом 1.19 до размера поперечного сечения ручки (рис. 9).

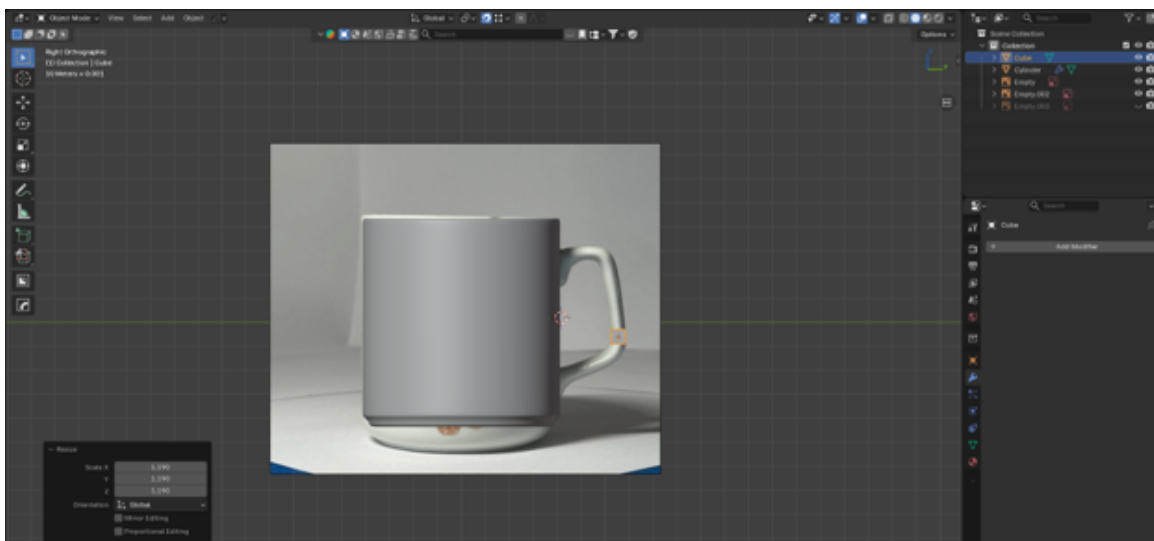


Рис. 9: Добавление куба

**Шаг 9.** Построить контур ручки. Перейти в режим редактирования (Edit Mode) и последовательно выдавливать внешнюю грань заготовки инструментом Extrude Region (E), повторяя изогнутую форму ручки. Каждое новое звено поворачивается инструментом Rotate (R) и масштабируется инструментом Scale (S) так, чтобы толщина ручки изменялась так же, как у реального объекта (рис. 10).





Рис. 10: Создание геометрии ручки

**Шаг 10.** Сгладить ручку. Добавить модификатор Subdivision Surface (Levels 2) и применить Shade Smooth, после чего прямоугольное сечение ручки превращается в скруглённое (рис. 11).

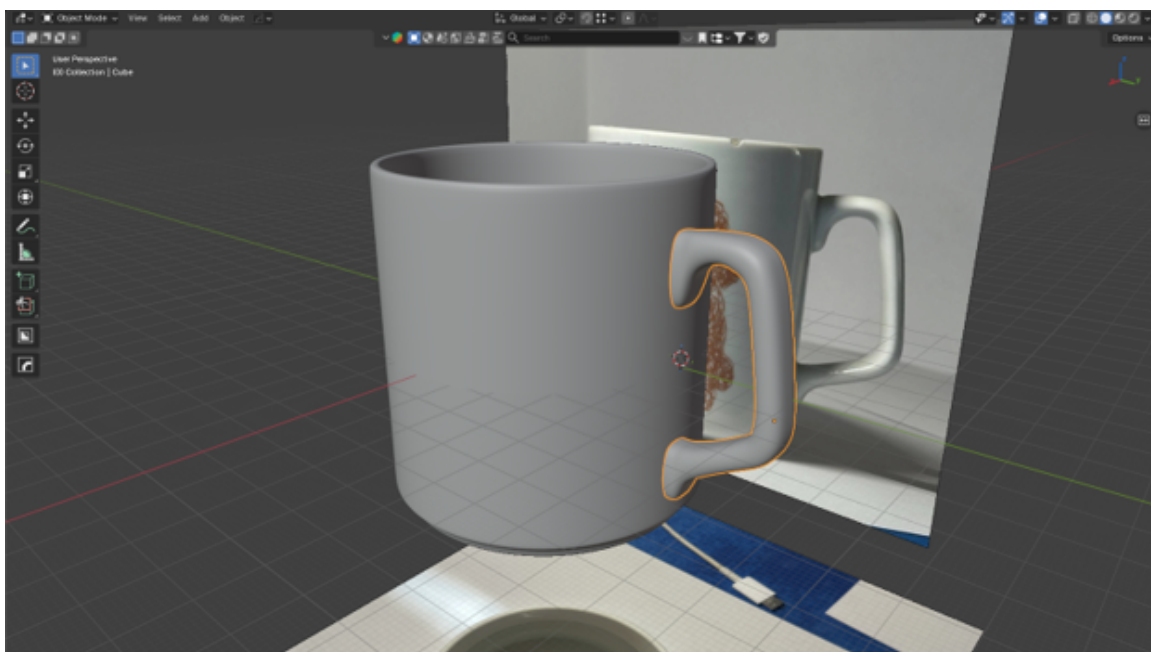


Рис. 11: Добавление Subdivision Surface

**Шаг 11.** Подготовить корпус к присоединению ручки. В режиме редактирования корпуса выделить грани в местах верхнего и нижнего примыкания ручки и выполнить на них вставку граней (I, Inset Faces), получив отдельные площадки (рис. 12).

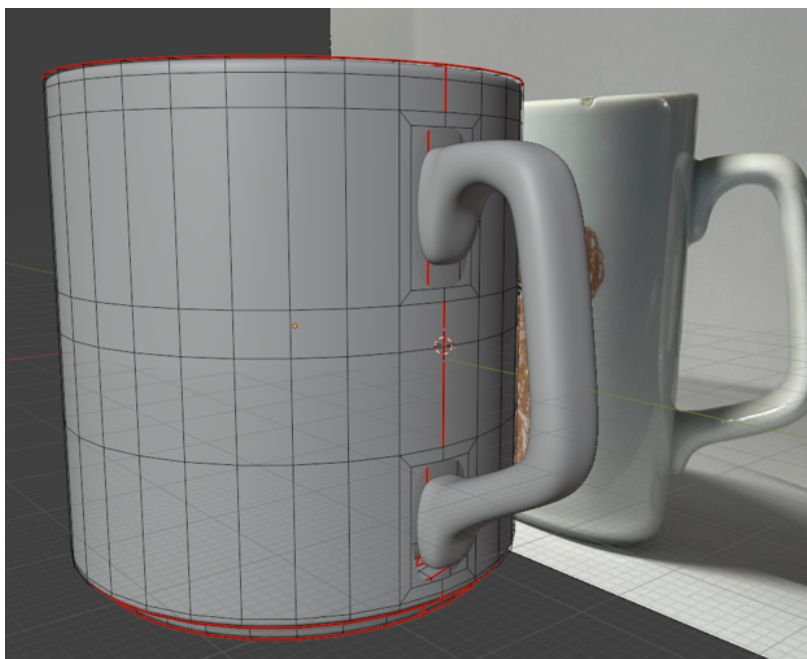


Рис. 12: Добавление геометрии для ручки

**Шаг 12.** Объединить ручку с корпусом. Выделить оба объекта и выполнить Object – Join (Ctrl + J), после чего в режиме редактирования соединить граничные вершины ручки с вершинами подготовленных площадок: Edge – Bridge Edge Loops, оставшиеся совпадающие вершины объединить командой Vertex – Merge by Distance (M) (рис. 13).

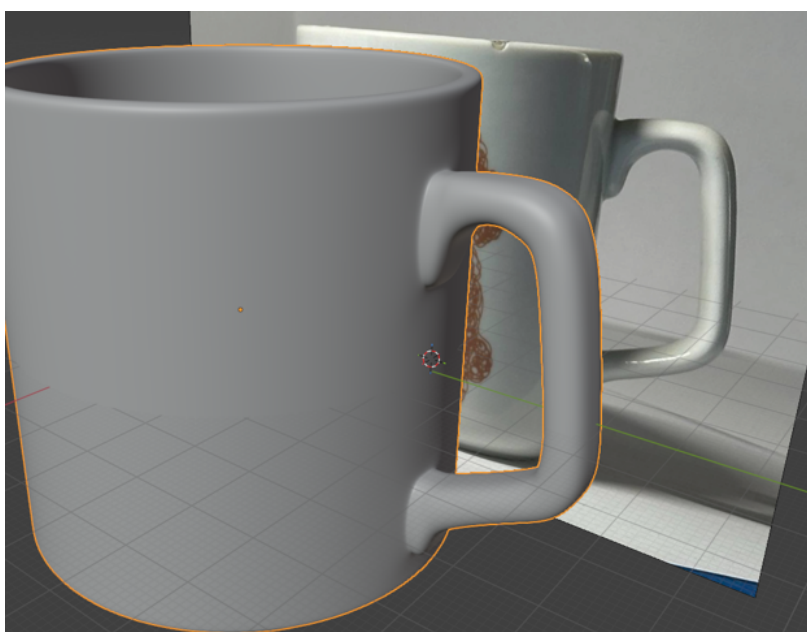


Рис. 13: Присоединение ручки к основанию кружки

## Добавление текстур

**Шаг 13.** Настроить материал керамики. Перейти на вкладку Shading и создать для корпуса новый материал **ceramic**. Для воспроизведения рельефа глазури добавить узел Noise Texture: Shift + A (Add) – Texture – Noise Texture с параметрами Scale 1000, Detail 2, Roughness 0.5, Lacunarity 2, Distortion 0. Выход Fac этого узла подключить к узлу Color Ramp (положение маркера Pos 0.391), а выход Color Ramp подать на вход Roughness узла Principled BSDF. (рис. 14).

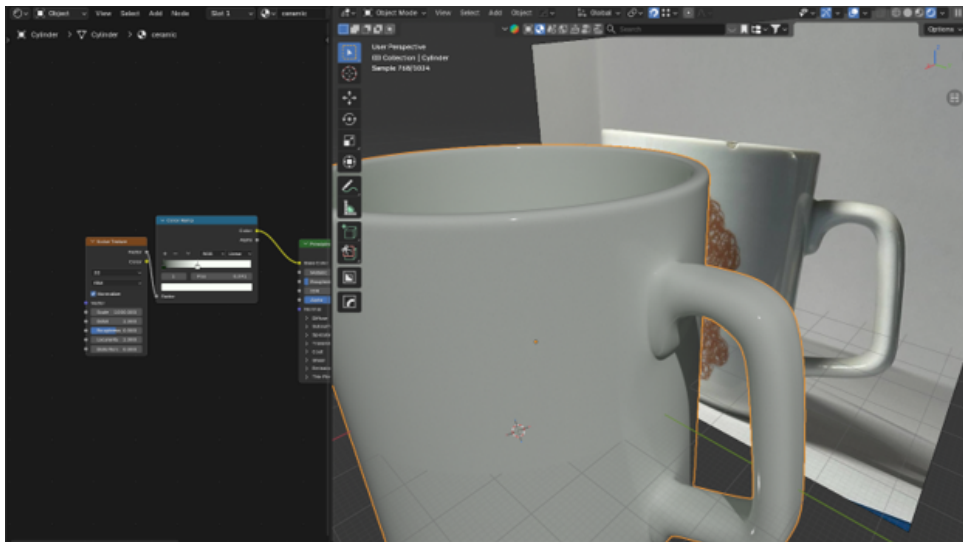


Рис. 14: Подбор материала керамики

**Шаг 14.** Создать основу для изображения на дне кружки. Добавить цилиндр малой высоты (Shift + A – Mesh – Cylinder), задать ему диаметр внутреннего кольца дна и расположить вплотную к нижнему основанию модели (рис. 15).

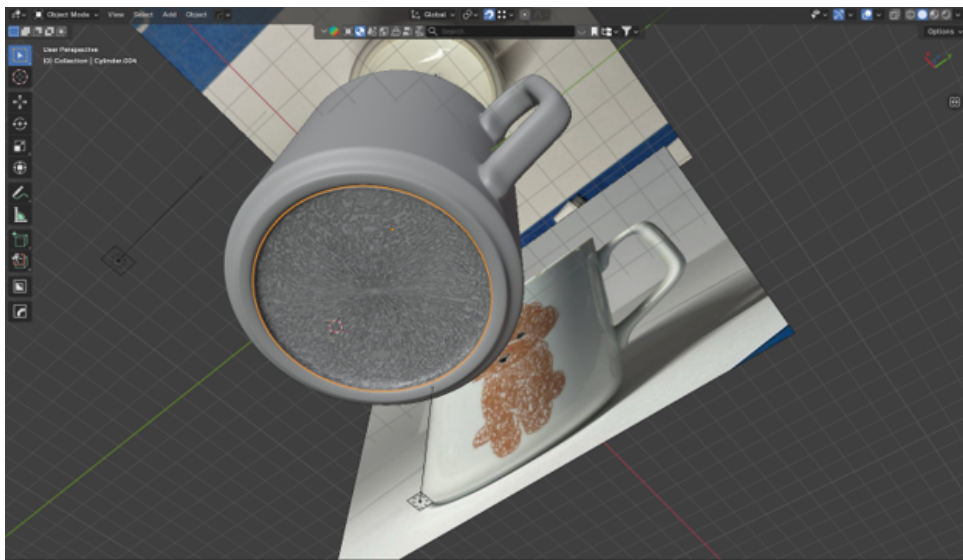


Рис. 15: Создание основы для текстуры дна

**Шаг 15.** Построить UV-развёртку накладки. Перейти на вкладку UV Editing, в режиме редактирования выделить все грани (A) и выполнить развёртку: UV – Unwrap (U). Инструментами Scale (S) и Move (G) в UV-редакторе вписать в границы будущего изображения (рис. 16).

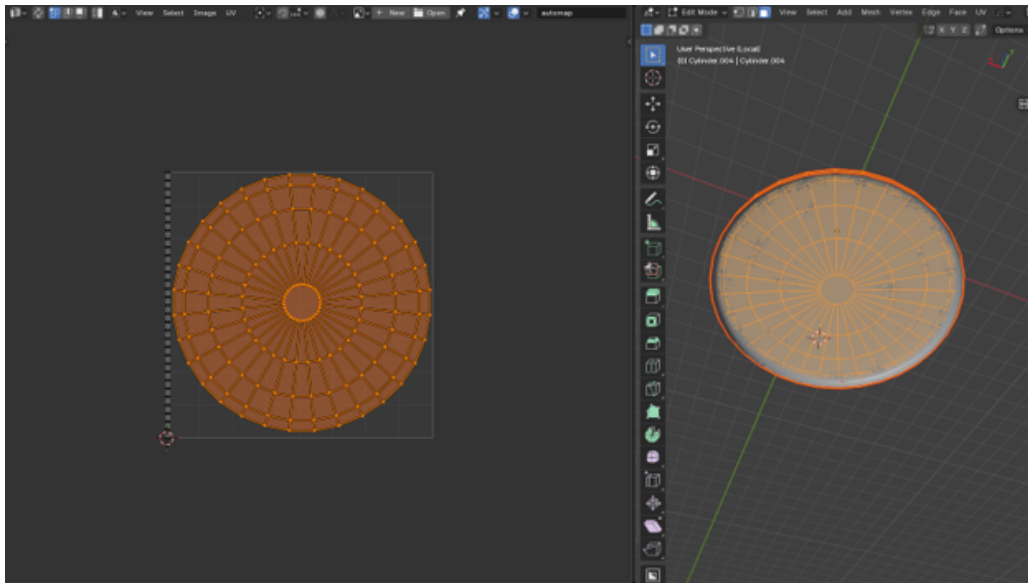


Рис. 16: Создание развертки UV

**Шаг 16.** Наложить изображение на дно. На вкладке Shading создать для накладки материал **dno** и добавить узел текстуры: Shift + A (Add) – Texture – Image Texture, загрузив в него подготовленный файл с логотипом в формате PNG с альфа-каналом. Выход Color подключить ко входу Base Color, а выход Alpha – ко входу Alpha узла Principled BSDF (рис. 17).

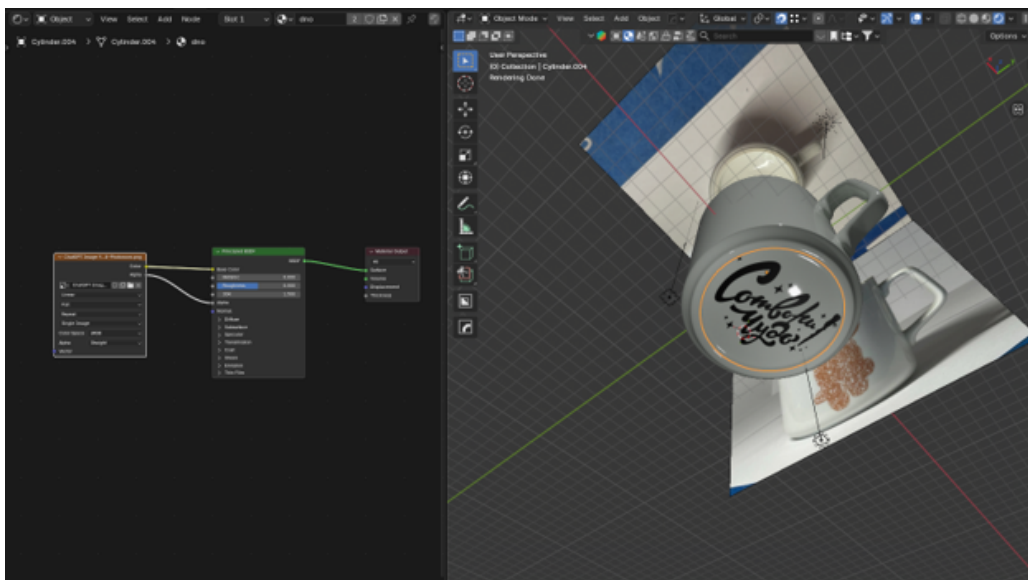


Рис. 17: Присоединение текстуры

**Шаг 17.** Создать основу для изображения на боковой поверхности. В режиме редактирования выделить участок боковых граней в области рисунка, продублировать его (Shift + D) и выделить в отдельный объект командой

Separate – Selection (P). Полученную оболочку немного сместить наружу, чтобы она не пересекалась с корпусом (рис. 18).

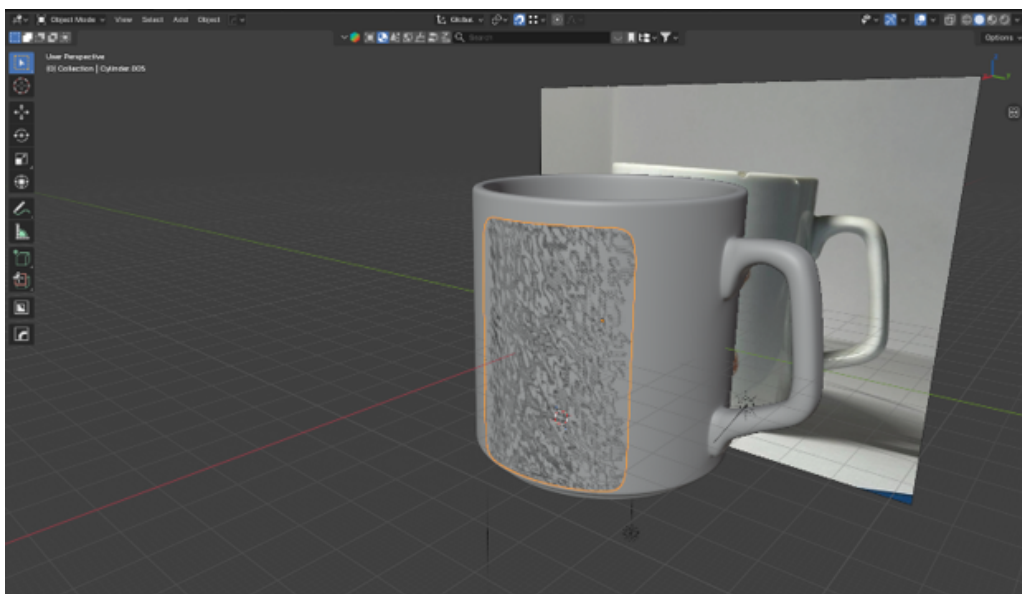


Рис. 18: Создание основы для текстуры

**Шаг 18.** Наложить изображение собаки. Для наклейки создать материал с узлом Image Texture и загрузить изображение с прозрачным фоном, подключив его так же, как на шаге 4: Color – Base Color, Alpha – Alpha. UV-развёртку подобрать так, чтобы пропорции и положение рисунка совпадали с изображением на реальной кружке (рис. 19).

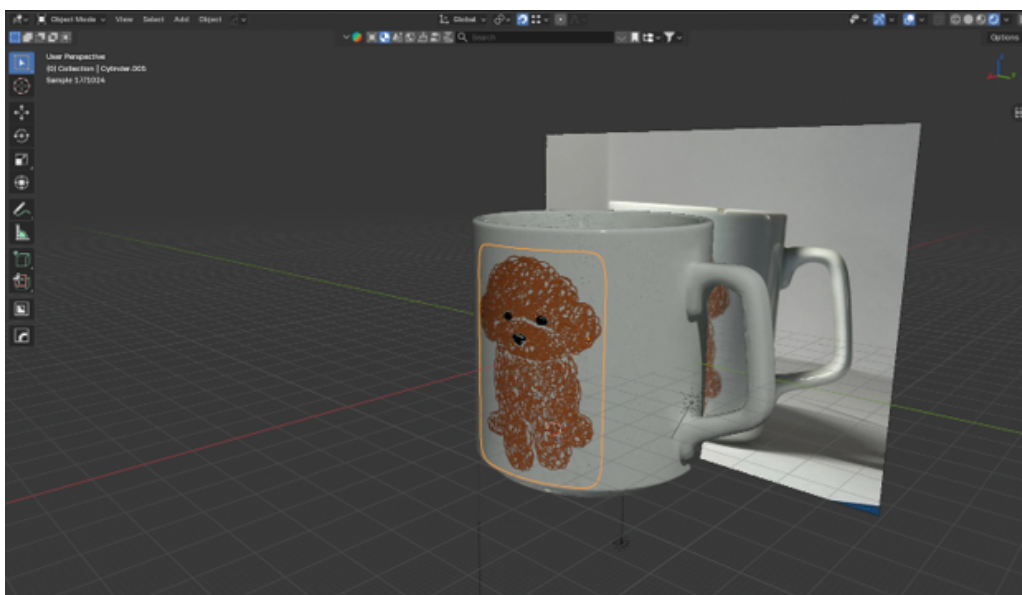


Рис. 19: Добавление текстуры

**Шаг 19.** Продублировать наклейку на противоположную сторону кружки, так как изображение нанесено на обе стороны объекта: Shift + D, затем поворот вокруг оси Z на 180° (R + Z + 180) и уточнение положения инструментом Move (G) (рис. 20).



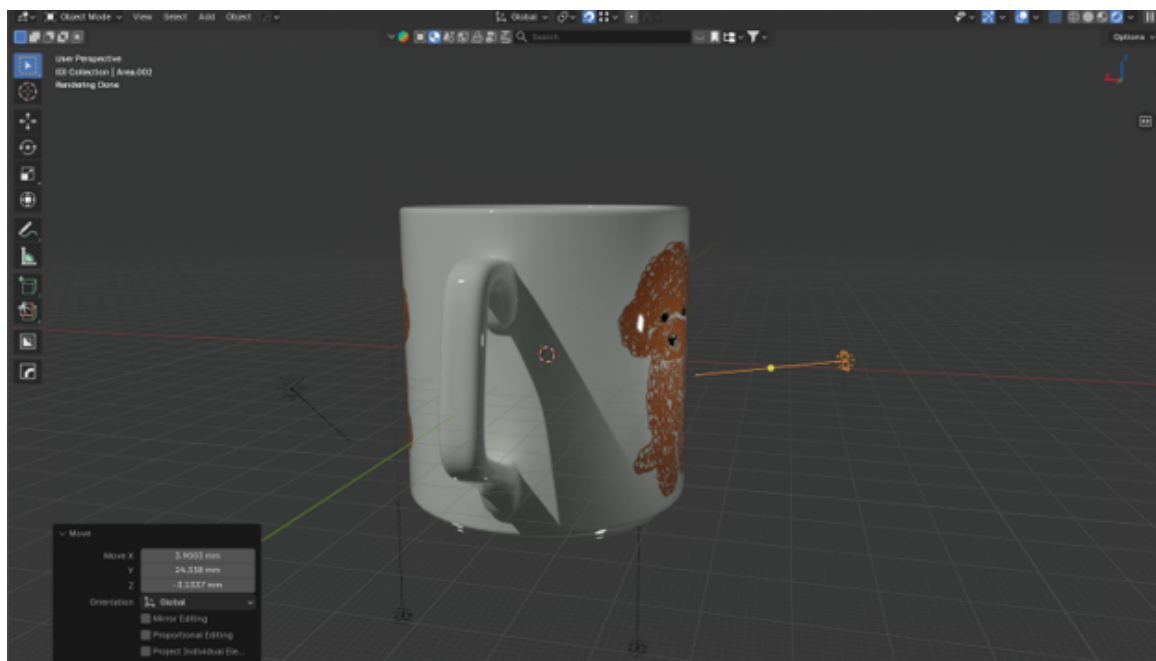


Рис. 20: Дублирование текстуры

## Создание скола

**Шаг 20.** Применить модификатор: Properties – Modifiers – Subdivision Surface – Apply (Ctrl + A). После этого на верхнем крае корпуса выделить небольшую группу вершин в месте скола и сместить их внутрь инструментом Move (G), получив вмятину с неровным краем (рис. 21).

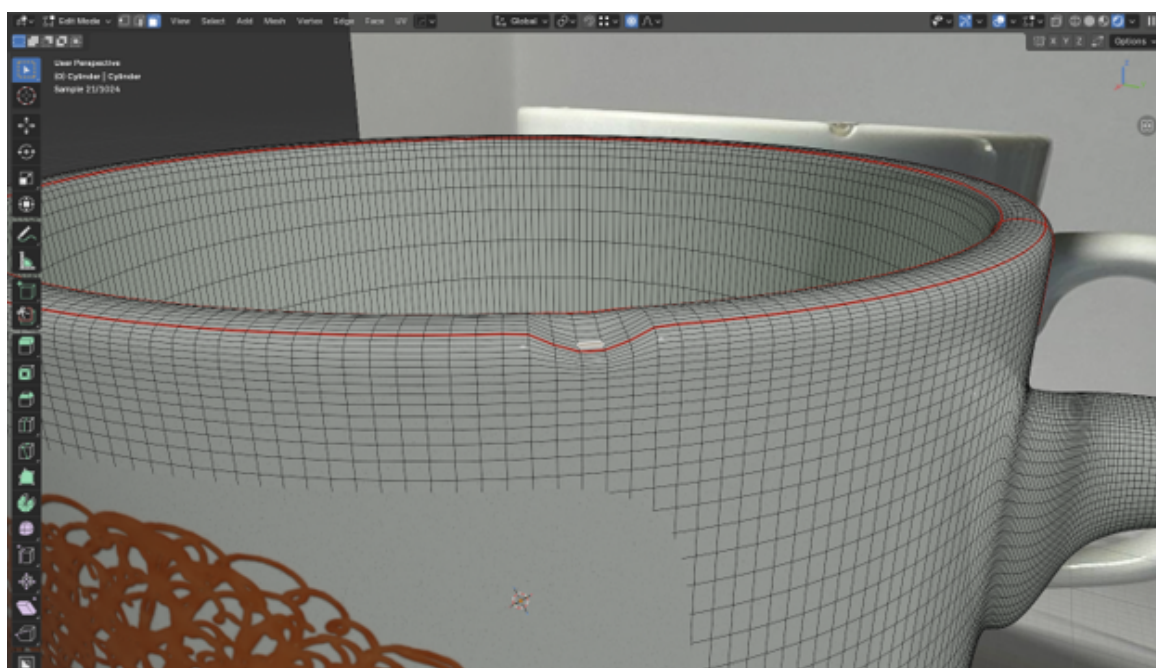


Рис. 21: Создание скола

**Шаг 22.** Подготовить средства для окрашивания скола. В свойствах объекта Object Data Properties – Color Attributes создать атрибут типа Vertex –

Color. В редакторе шейдеров добавить узел Attribute (Shift + A – Input – Attribute) с именем созданного атрибута, подключить его выход Color к узлу смешивания Mix Color в режиме Overlay (Factor 0.5), а результат подать на вход Factor узла Mix, во втором входе которого задан светло-бежевый цвет черепка. Выход этого узла подключается ко входу Base Color узла Principled BSDF (рис. 22).

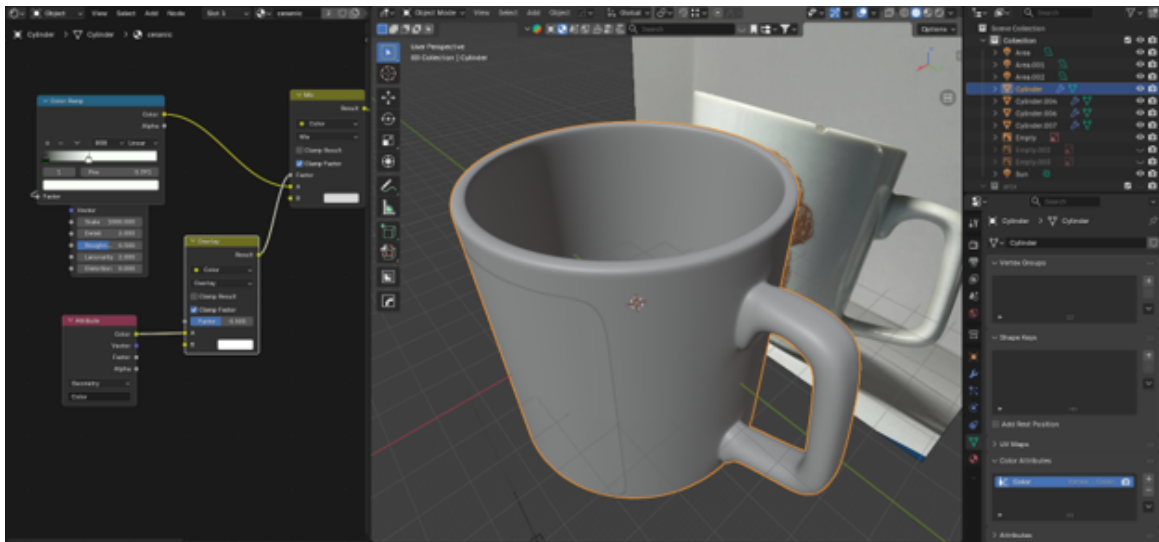


Рис. 22: Добавление цвета скола с помощью Color Attitude

**Шаг 23.** Нанести скол. Перейти в режим Vertex Paint, выбрать кисть Paint Hard с параметрами Size 100 px и Strength 1.0. Предварительно залить всю модель чёрным цветом (Paint – Set Vertex Colors), после чего закрасить белым цветом только область скола (рис. 23).

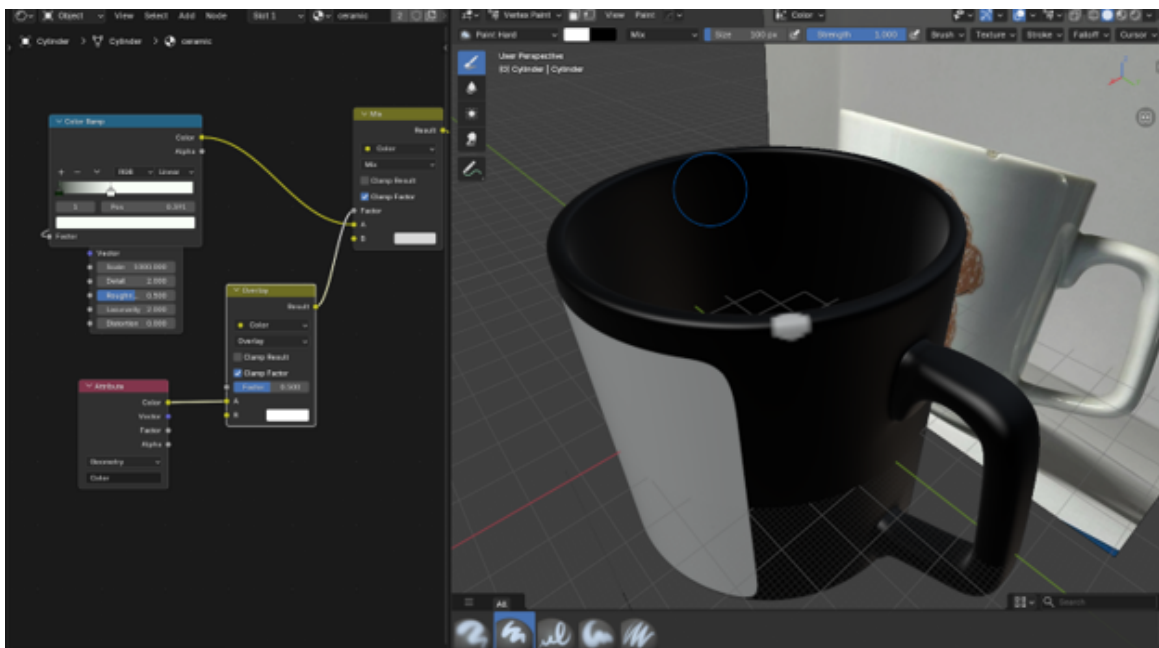


Рис. 23: Рисование скола в режиме Vertex Paint

**Шаг 24.** Усилить выразительность скола рельефом. В редакторе шейдеров добавить узел Bump: Shift + A (Add) – Vector – Bump с параметрами Invert – включено, Strength 0.117, Distance 0.001, Filter Width 0.1. На вход Height узла подать результат смешивания с цветовым атрибутом, а выход Normal подключить ко входу Normal узла Principled BSDF (рис. 24).

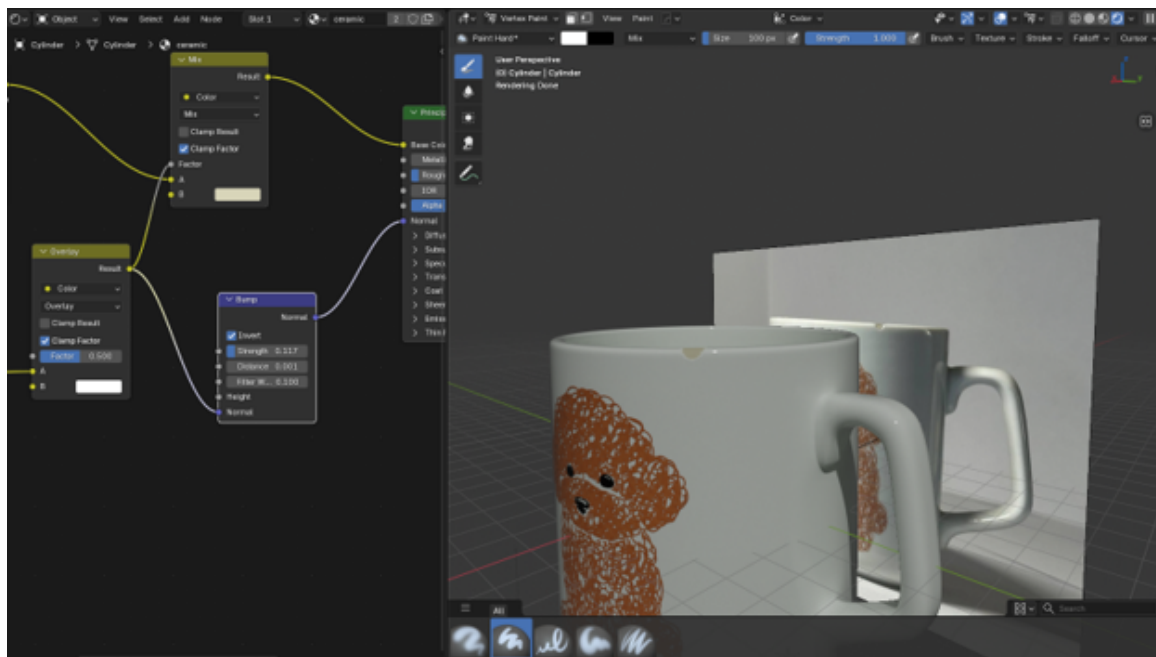


Рис. 24: Добавление bump

### 3.3 Сравнение модели с реальным объектом

На рис. 25-27 приведено сравнение реалистической модели с объектом №1 (кружка).



Рис. 25: Объект №1 (слева) и его реалистическая модель (справа)





Рис. 26: Объект №1 (слева) и его реалистическая модель (справа)



Рис. 27: Объект №1 (слева) и его реалистическая модель (справа)

## 4 Объект №2: свеча

### 4.1 Описание объекта моделирования №2

**Наименование:** свеча.

**Форма:** объект имеет цилиндрическую форму с углублением в верхнем основании.

**Размеры:** высота 13.5 см, диаметр основания 6.5 см.

**Материал:** парафин.

**Основные цвета:** белый.

**Особенности:**

- согнутый подгоревший фитиль,
- подтеки на боковой поверхности цилиндра,
- номер на нижнем основании свечи,
- пепел вокруг фитиля.

Изображения объекта приведены на рис. 52-29.



Рис. 28: Изображение объекта №2



Рис. 29: Изображение объекта №2, верх и низ свечи

## 4.2 Описание технологии разработки реалистической модели №2

Модель свечи строится из цилиндра, которому затем добавляются неровности поверхности, подтёки и помятости. Фитиль создаётся отдельным объектом.

### Создание общей формы свечи

**Шаг 1.** Добавить в сцену изображения объекта. В режиме Object Mode: Shift + A – Image, выбрать фотографии вида сбоку, вида сверху и вида на нижнее основание. Изображения видов сверху и снизу повернуть в горизонтальную плоскость ( $R + X, 90^\circ$ ) и расположить над и под изображением вида сбоку (рис. 30).

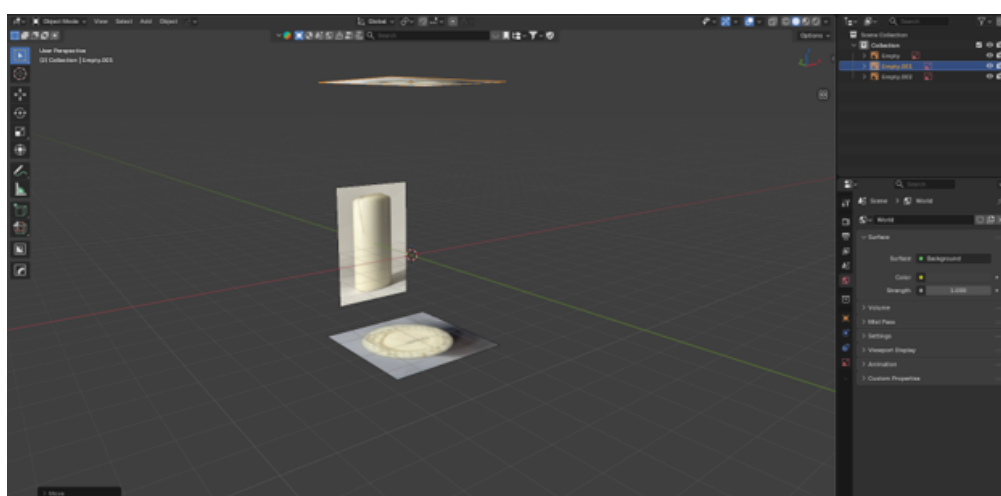


Рис. 30: Добавление фотографий объекта

**Шаг 2.** Создать основу свечи. В режиме Object Mode добавить цилиндр: Shift + A (Add) – Mesh – Cylinder. В боковой панели Transform (клавиша N) в разделе Dimensions задать значения: X – 65 мм, Y – 65 мм, Z – 135 мм, что соответствует измеренным диаметру основания 6.5 см и высоте 13.5 см (рис. 31).

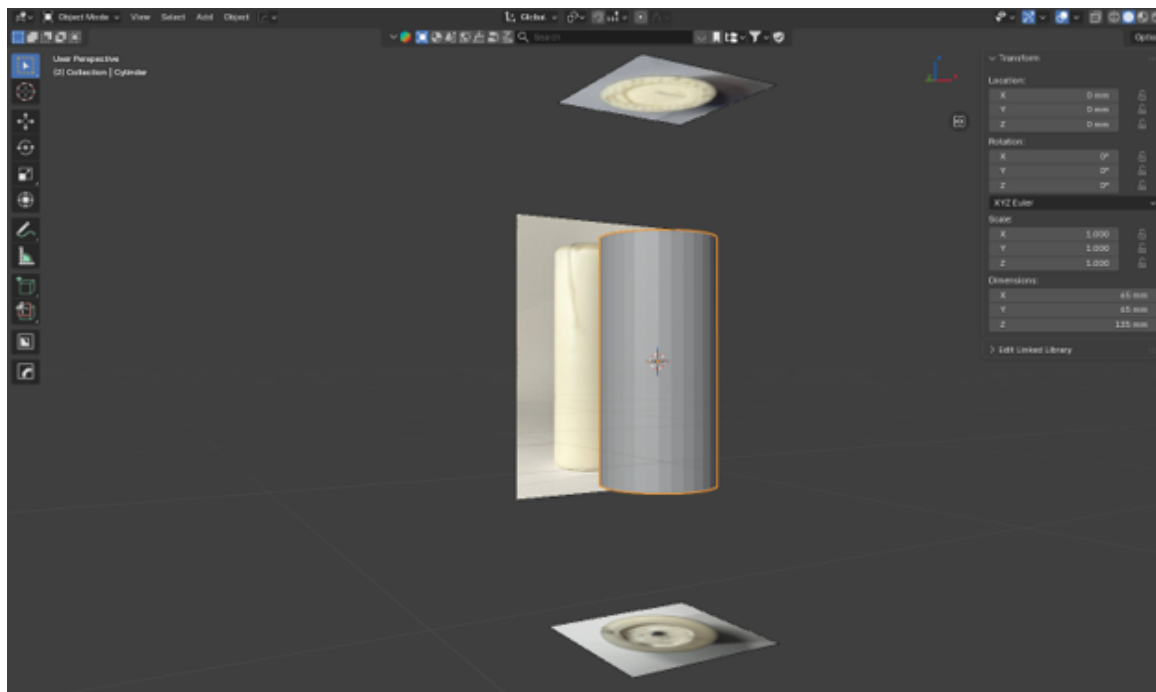


Рис. 31: Добавление цилиндра

**Шаг 3.** Сформировать общую форму свечи и подготовить сетку к сглаживанию. Перейти в режим редактирования (Edit Mode) и выполнить следующие действия:

1. Выделить верхнее основание цилиндра и выдавить его вверх инструментом Extrude Region (E + Z), после чего уменьшить выдавленную грань инструментом Scale (S).
2. Добавить поддерживающие рёбра вдоль верхнего и нижнего краёв: Ctrl + R (Loop Cut), колесом мыши задать количество рёбер, зафиксировать положение ЛКМ и прижать рёбра к краям.

Результат приведён на рис. 32.

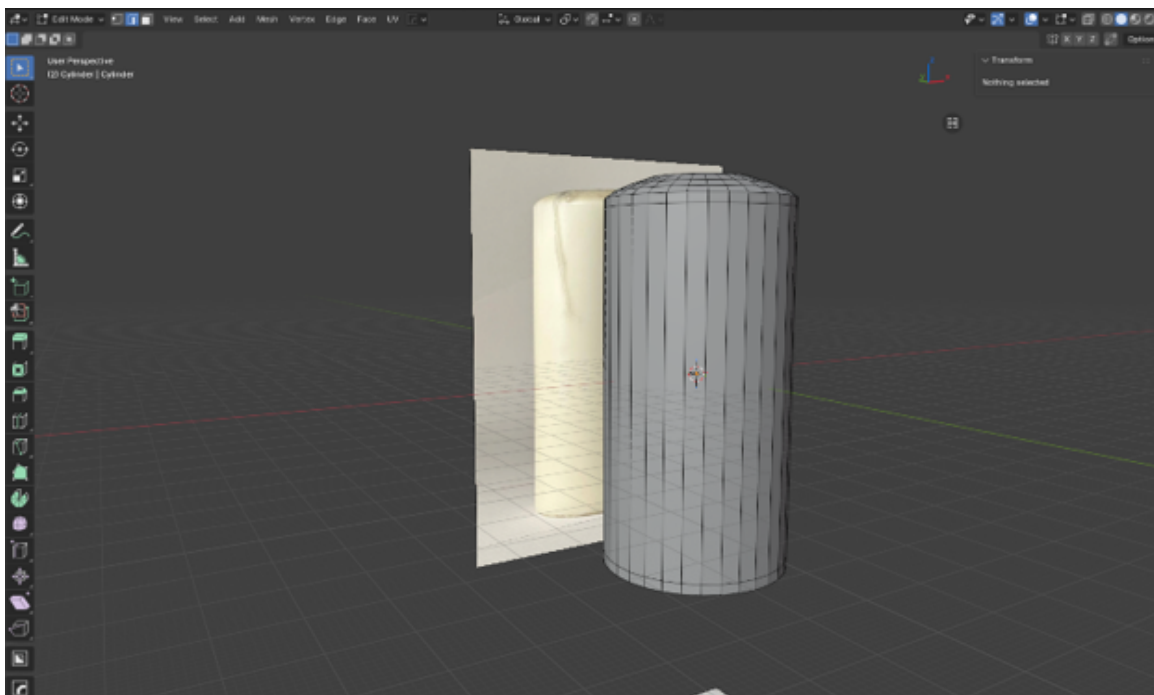


Рис. 32: Создание общей формы свечи и добавление геометрии

**Шаг 4.** Сгладить полученную форму. В режиме Object Mode добавить модификатор сглаживания: Properties – Modifiers – Add Modifier – Generate – Subdivision Surface с параметрами Catmull-Clark, Levels Viewport 2 и Render 2. Затем задать затенение по сглаженным нормалям: Object – Shade Smooth (рис. 33).

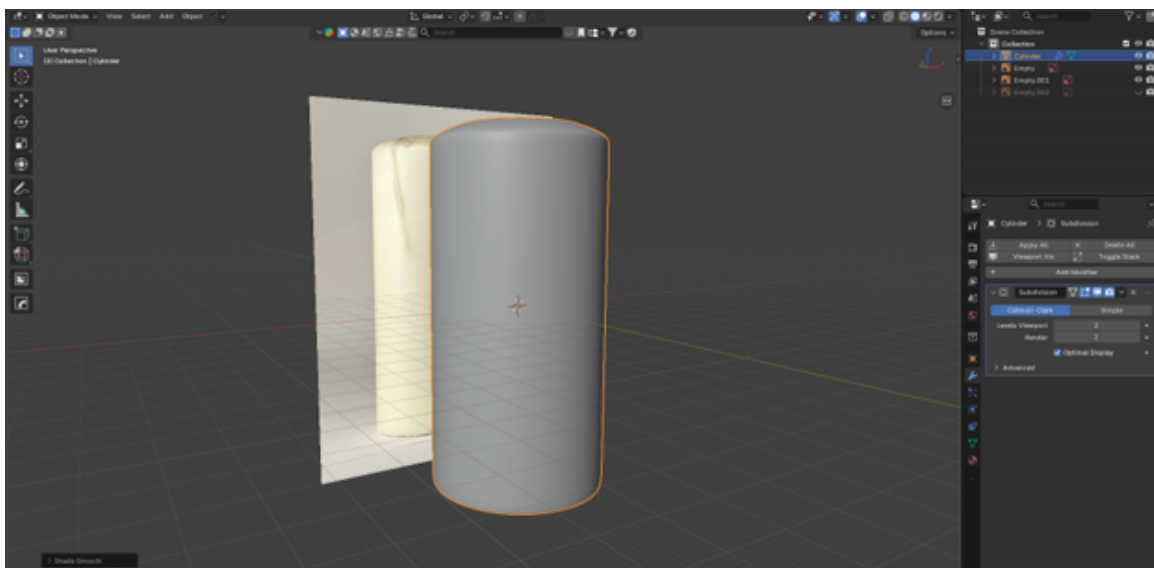


Рис. 33: Добавление Subdivision и Shade Smooth

**Шаг 5.** Создать углубление расплавленного воска в верхнем основании. В режиме редактирования выделить центральную группу граней верхнего основания (Select) и вдавить её внутрь свечи инструментом Extrude Region (E + Z) с последующим уменьшением инструментом Scale (S). Границу углуб-

ления сместить относительно оси свечи, повторив несимметричную форму реального объекта. Полученная форма приведена на рис. 34.

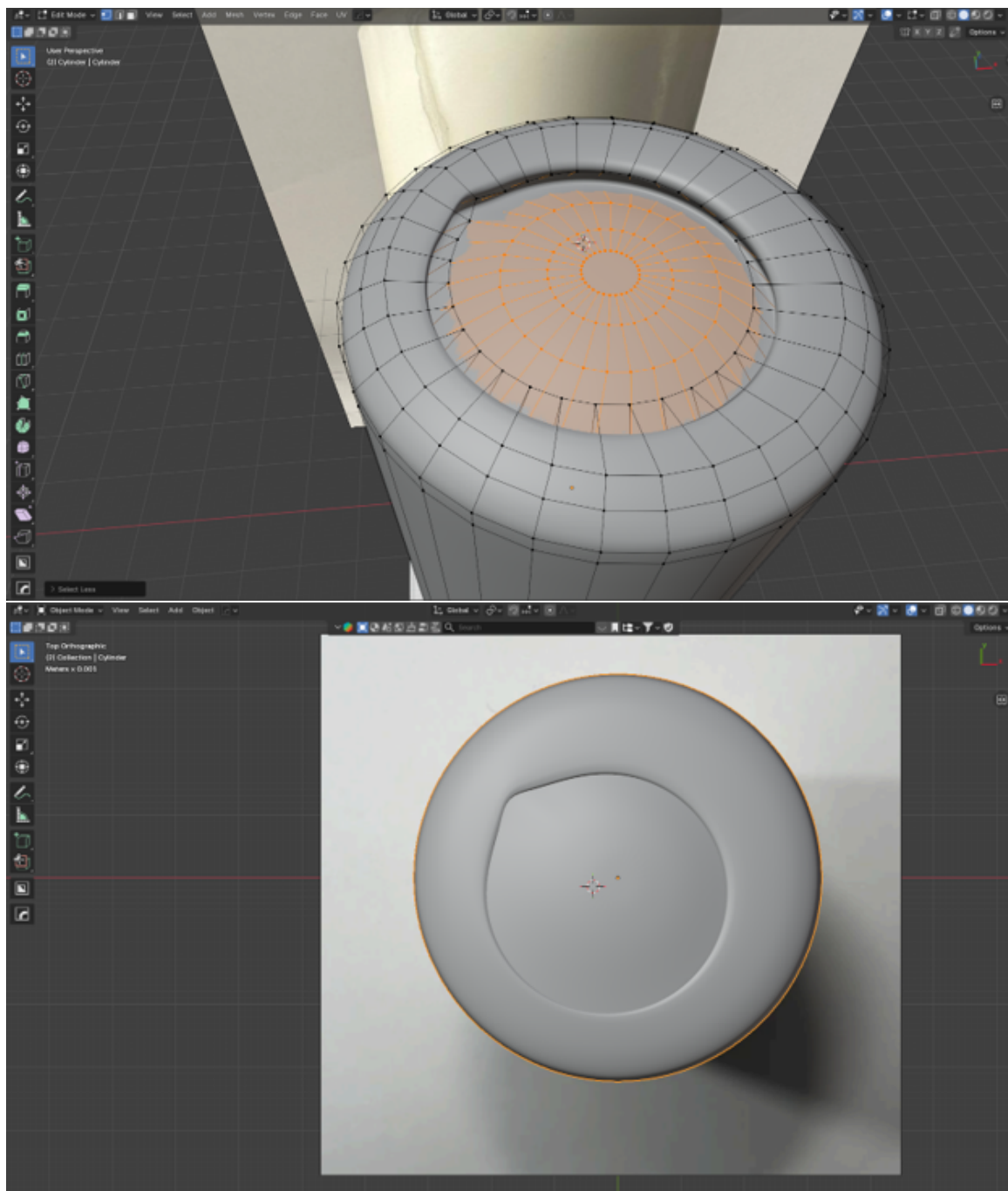


Рис. 34: Создание расплавленного воска

**Шаг 6.** Применить модификатор: Properties – Modifiers – Subdivision Surface – Apply (Ctrl + A), после чего переключиться в режим Sculpt Mode. Выбрать кисть Draw с параметрами Size 100 px, Strength 0.5 и направлением воздействия Add (рис. 35).



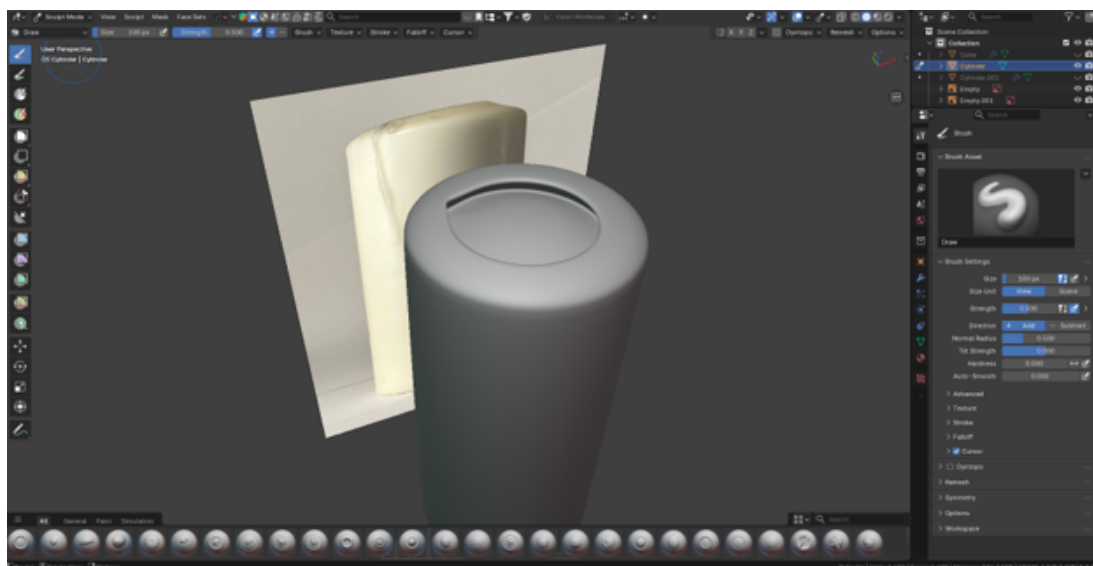


Рис. 35: Применение модификатора

**Шаг 7.** Повысить плотность сетки. Выполнить перестроение сетки: Remesh – Voxel Size 0.2 мм, Adaptivity 0 мм, с включёнными опциями Preserve Volume и Preserve Attributes, затем нажать Remesh (рис. 36).

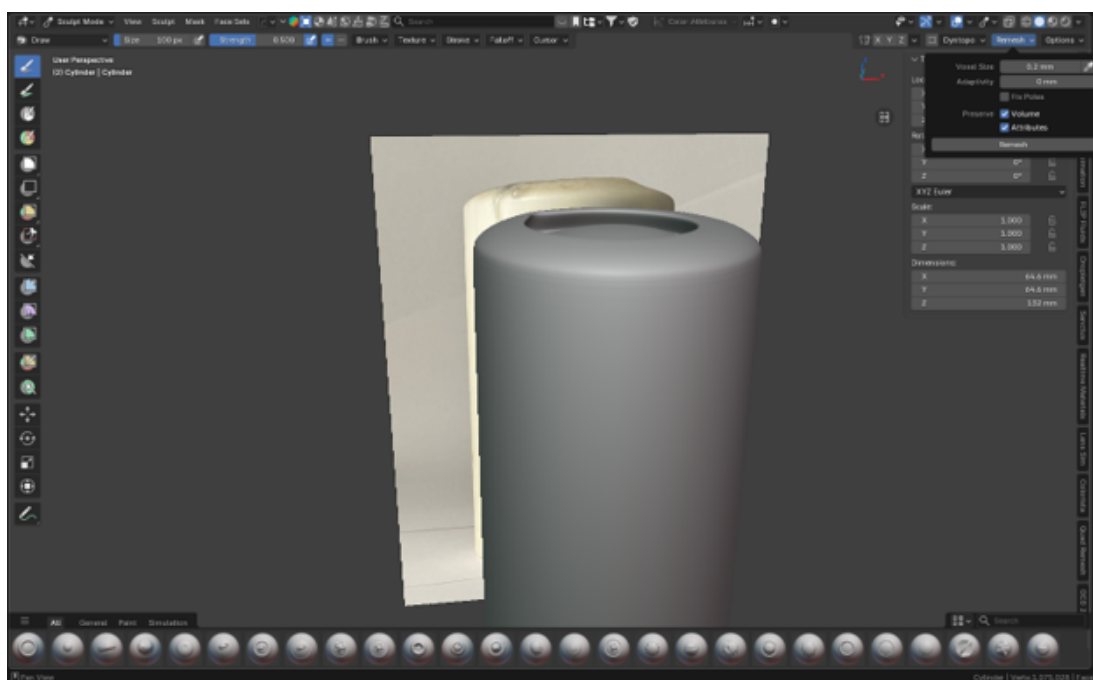


Рис. 36: Применение Remesh

**Шаг 8.** Воспроизвести подтёк застывшего воска на боковой поверхности. Выбрать кисть Inflate/Deflate с параметрами Size 100 px и Strength 0.5 и провести ею вдоль траектории подтёка, ориентируясь на реальный объект (рис. 37).



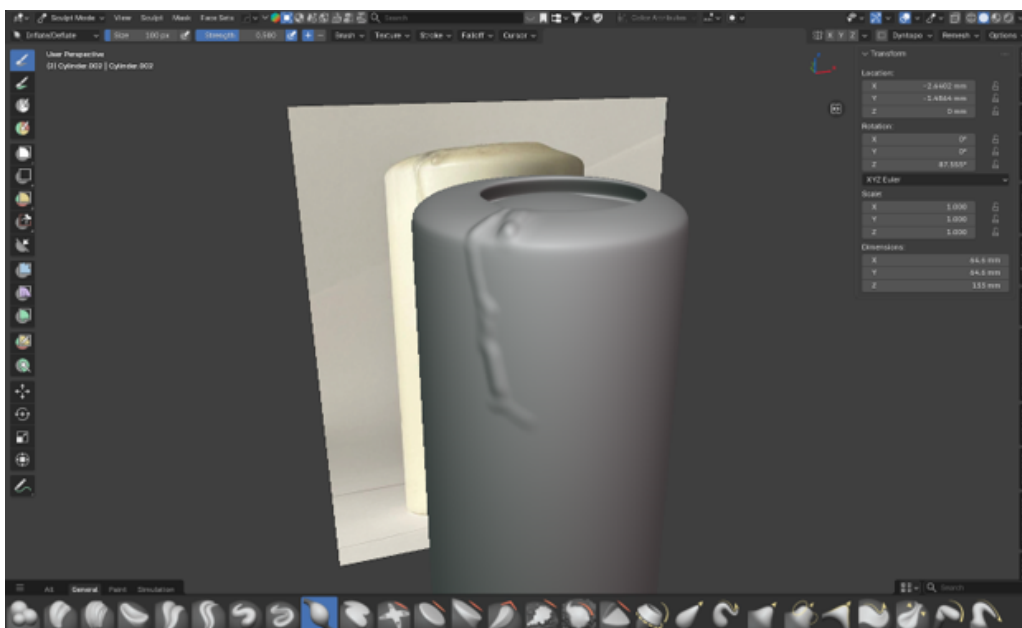


Рис. 37: Добавление стекшего воска

**Шаг 9.** Добавить помятости на верхнем основании. В ортографической проекции Top Orthographic той же кистью Inflate/Deflate с переключением направления воздействия на Subtract (клавиша Ctrl) продавить неровности по краю углубления и на поверхности застывшего воска, повторяя рельеф реальной свечи (рис. 38).

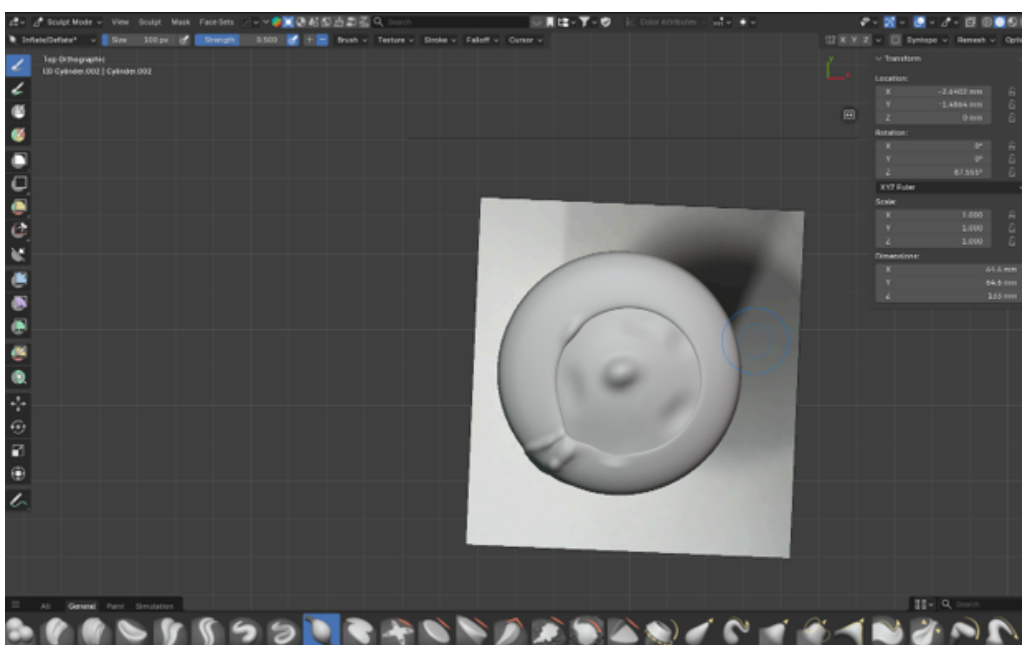


Рис. 38: Добавление помятостей

**Шаг 10.** У реальной свечи расплавленный воск застывает бортиком, поднятым над углублением. Для его создания выбрать кисть Draw с параметром Strength 0.2 и последовательными мазками нарастить материал по контуру углубления, после чего сгладить переходы кистью Smooth (клавиша

Shift при рисовании) (рис. 39).

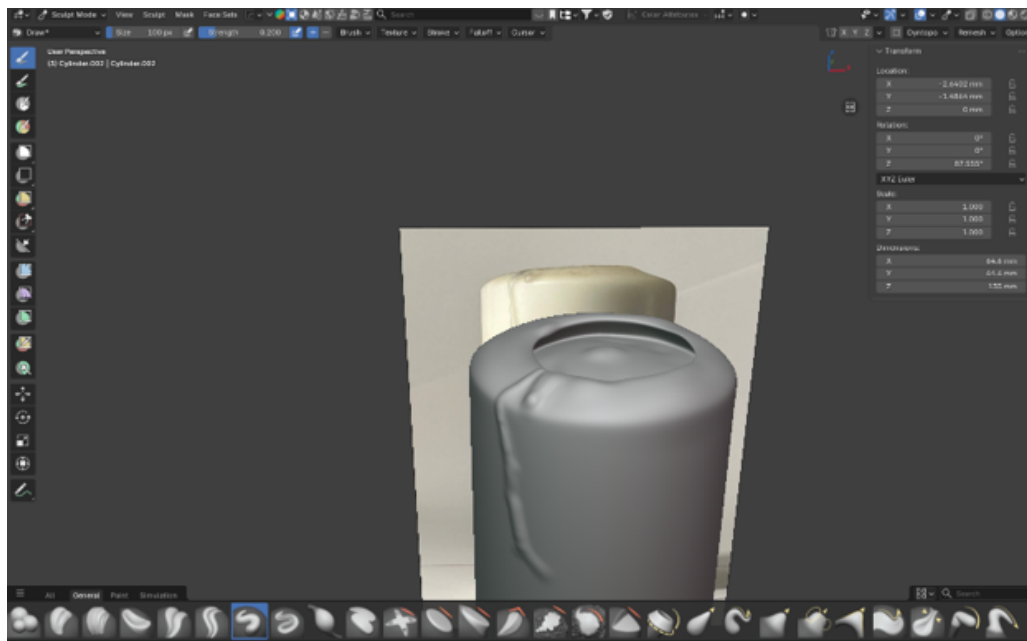


Рис. 39: Добавление геометрии в верхней части

## Создание фитиля

**Шаг 11.** Построить осевую линию фитиля. В режиме Object Mode добавить кривую: Shift + A (Add) – Curve – Bezier. Перейти в режим редактирования и, перемещая контрольные точки (G) и их управляющие рукоятки, воспроизвести форму согнутого подгоревшего фитиля, расположив начало кривой в центре углубления (рис. 40).

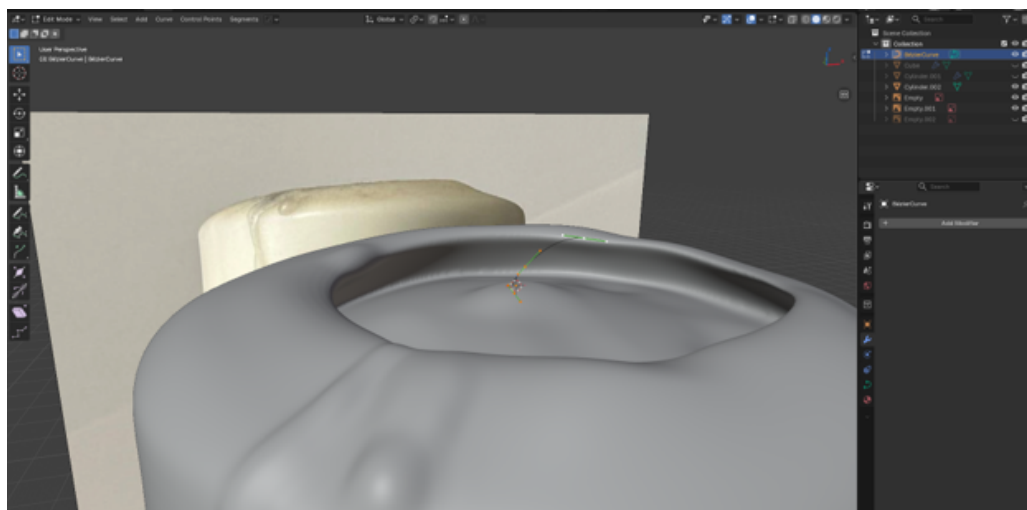


Рис. 40: Добавление основы фитиля

**Шаг 12.** Придать кривой объём. В свойствах кривой Object Data Properties – Geometry – Bevel выбрать тип Round и задать параметры Depth 1 мм и Resolution 4, а в разделе Shape установить Fill Mode – Full (рис. 41).

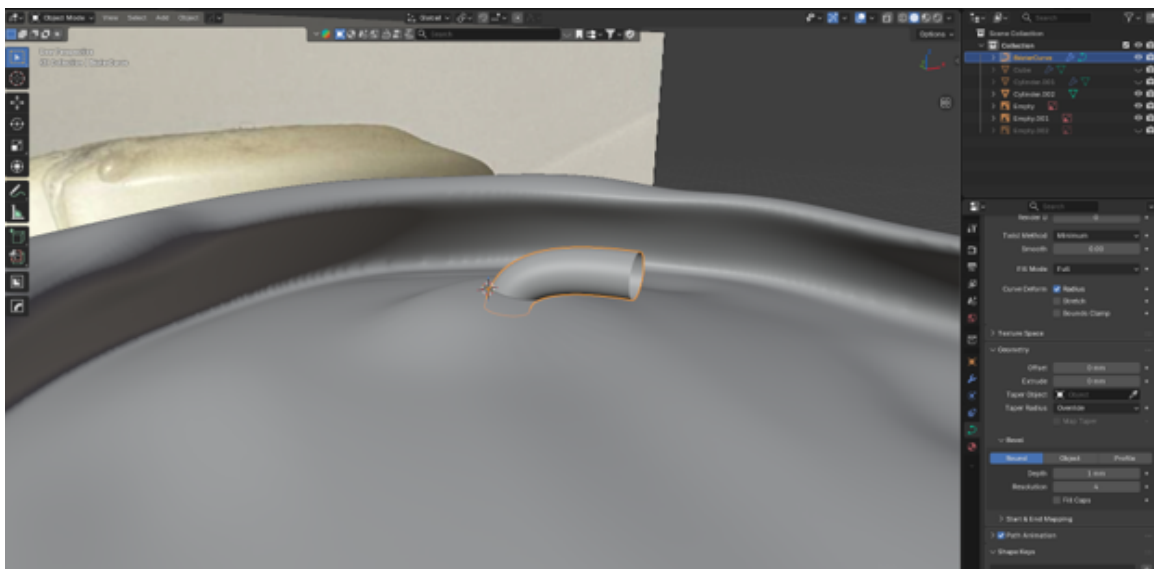


Рис. 41: Добавление толщины фитиля

**Шаг 13.** Преобразовать кривую в полигональный объект, чтобы получить возможность редактировать её сетку: Object – Convert To – Mesh (рис. 42).

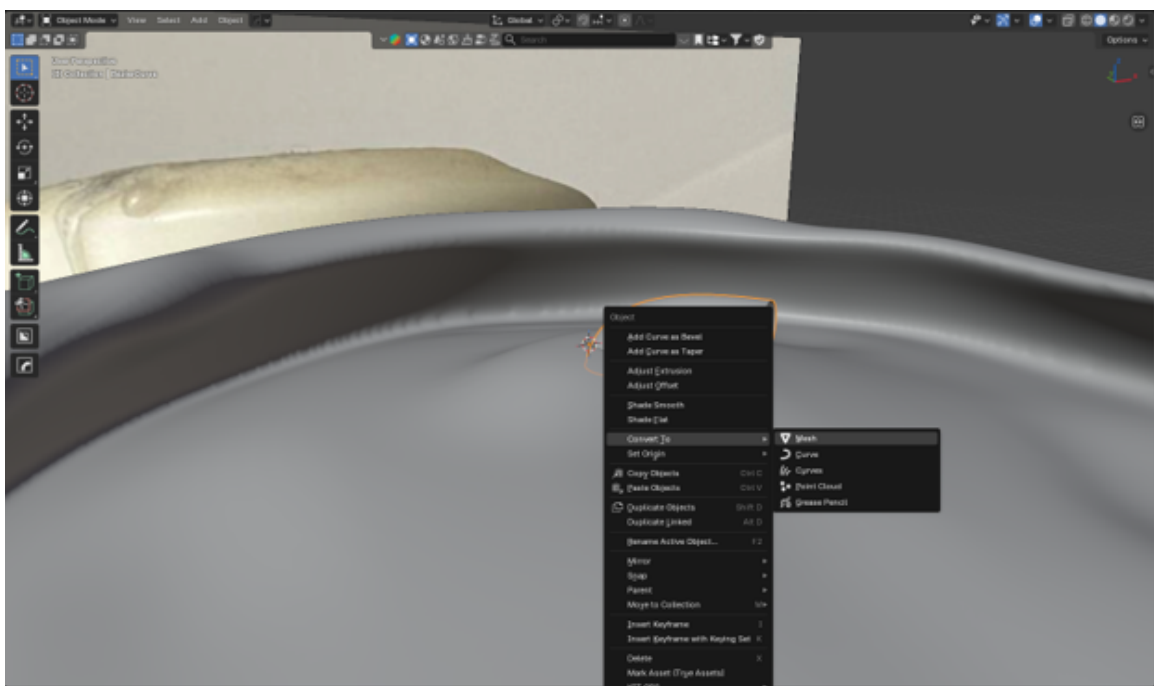


Рис. 42: Превращение фитиля в объект

**Шаг 14.** Доработать форму фитиля. В режиме редактирования закрыть открытые торцы командой Face – New Face from Edges (F), сузить свободный конец инструментом Scale (S) и слегка изогнуть его, повторив форму подгоревшего кончика реального фитиля (рис. 43).

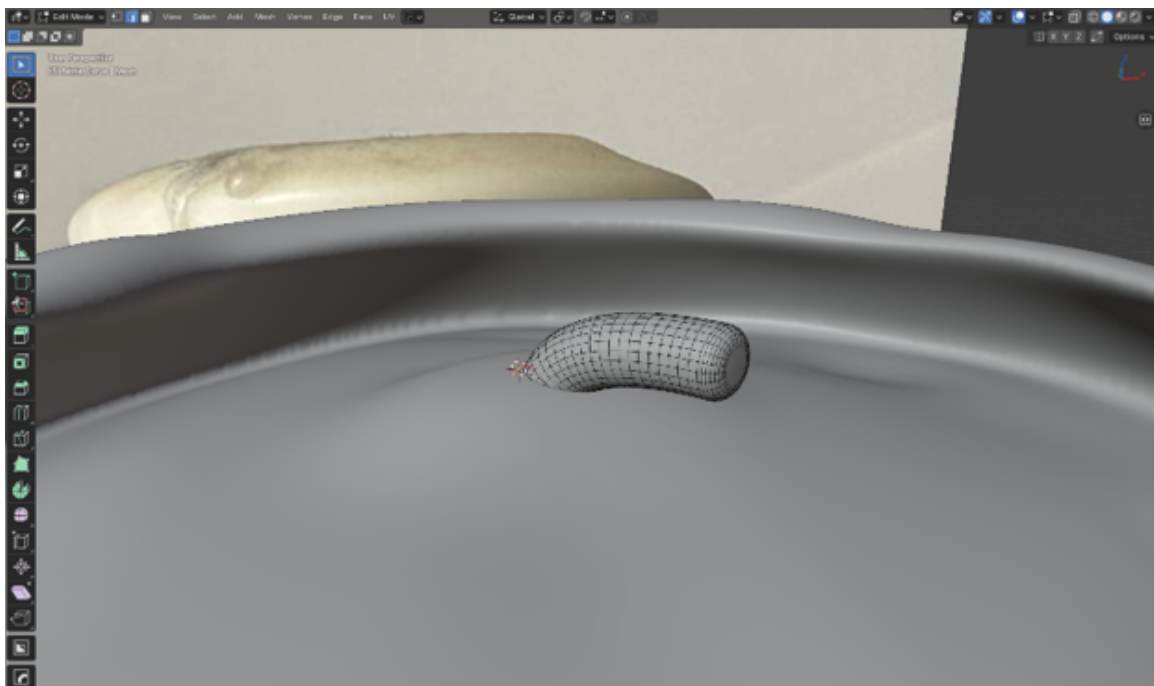


Рис. 43: Доработка фитиля

## Добавление материалов и текстур

**Шаг 15.** Задать материал воска. Средствами Kit Ops из библиотеки материалов выбран материал Wax SSS translucent shader (рис. 44).

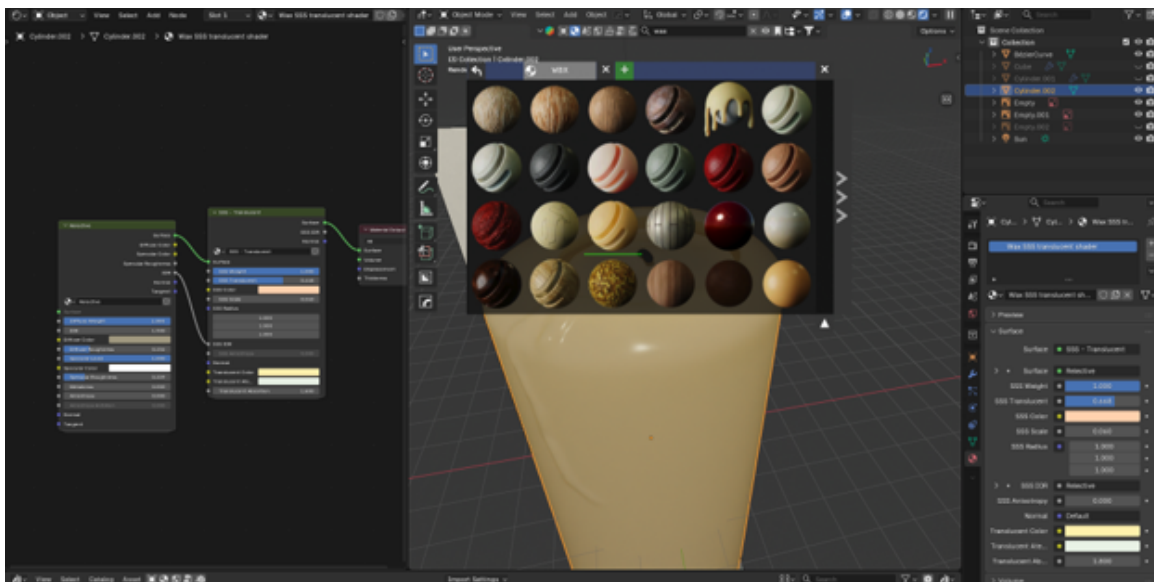


Рис. 44: Добавление материала воска

**Шаг 16.** Подготовить средства для передачи разницы оттенков. Расплавленный и повторно застывший воск светлее исходного, поэтому оттенок задаётся цветовым атрибутом вершин. В свойствах объекта Object Data Properties – Color Attributes создать атрибут типа Vertex – Color. В редакторе шейдеров добавить узел Attribute (Shift + A – Input – Attribute) с именем созданного ат-

рибута и подключить его выход Color через узлы Mix Color в режиме Overlay ко входу цвета материала (рис. 45).

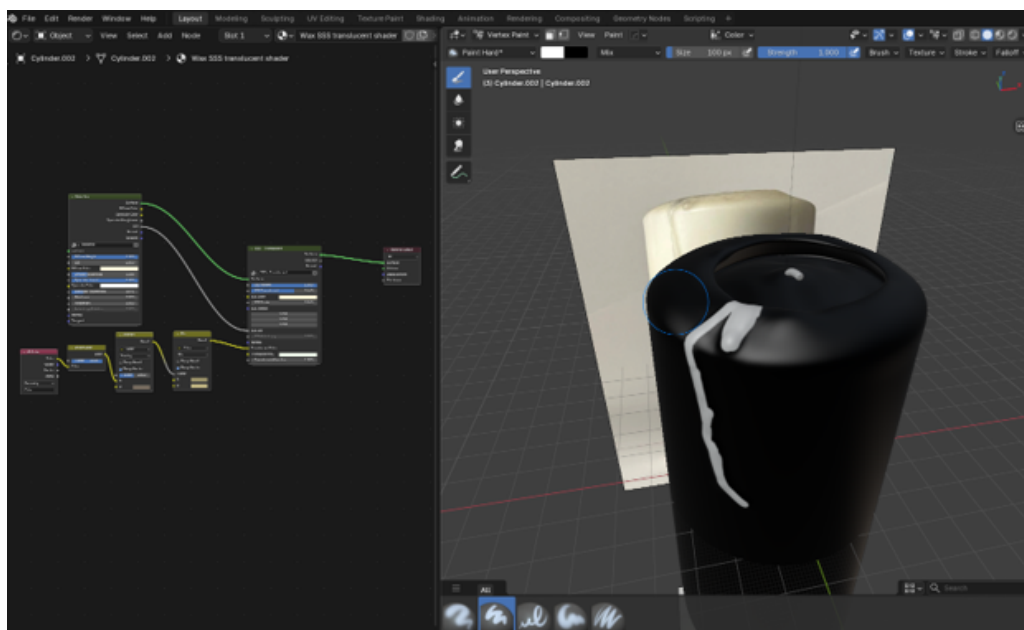


Рис. 45: Добавление оттенка через Color Attribute

**Шаг 17.** Нанести маску оттенка. Перейти в режим Vertex Paint, выбрать кисть Paint Hard с параметрами Size 100 px и Strength 1.0. Залить всю модель чёрным цветом (Paint – Set Vertex Colors), после чего закрасить белым цветом области, где воск плавился: углубление в верхнем основании, бортик вокруг него и подтёк на боковой поверхности (рис. 46).

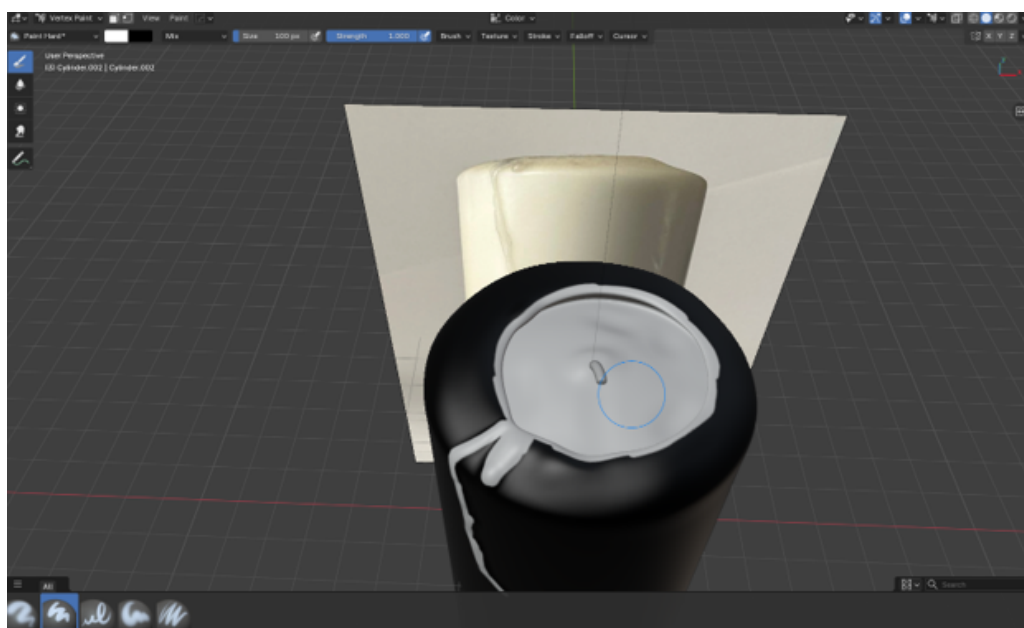


Рис. 46: Изменение оттенка в местах плавления

**Шаг 18.** Убрать резкие границы маски. Выбрать кисть Blur и провести ею по краям закрасенных областей (рис. 47).

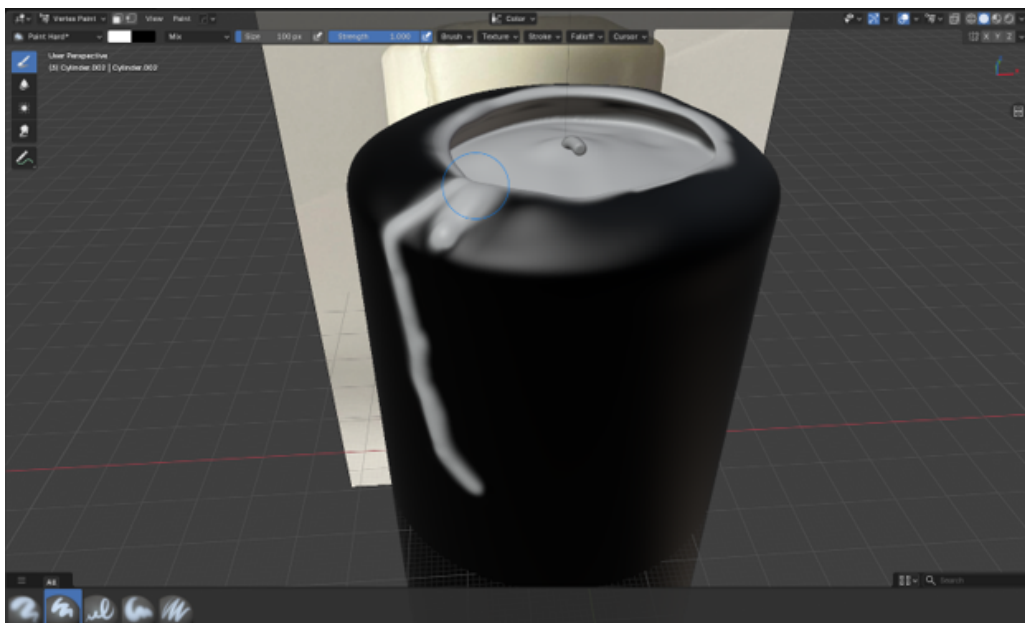


Рис. 47: Использование кисти blur

**Шаг 19.** Отрегулировать итоговые оттенки. В редакторе шейдеров подобрать цвета на входах узла смешивания и значение Factor узла Overlay так, чтобы разница между исходным и повторно застывшим воском была заметна, но не выглядела как отдельное пятно (рис. 48).

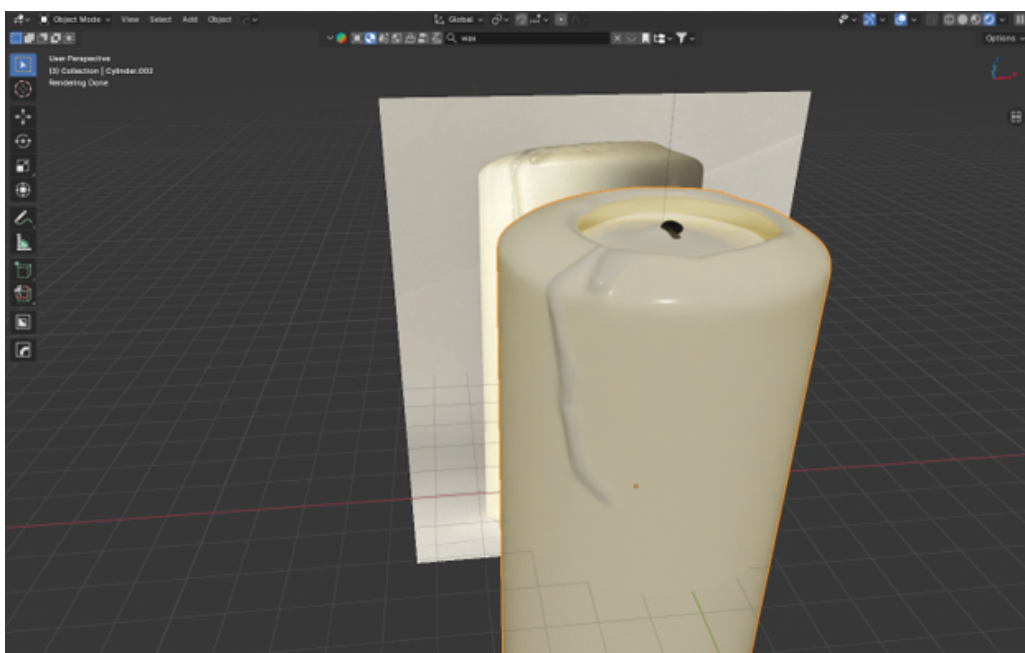


Рис. 48: Регулировка цвета

**Шаг 20.** Создать основу для номера на нижнем основании. Добавить цилиндр (Shift + A – Mesh – Cylinder) и расположить его у нижнего основания свечи. Добавить ей модификатор Properties – Modifiers – Add Modifier – Deform – Shrinkwrap с параметрами Wrap Method – Nearest Surface Point, Snap Mode – On Surface, Target – объект свечи, Offset 0.003 мм (рис. 49).



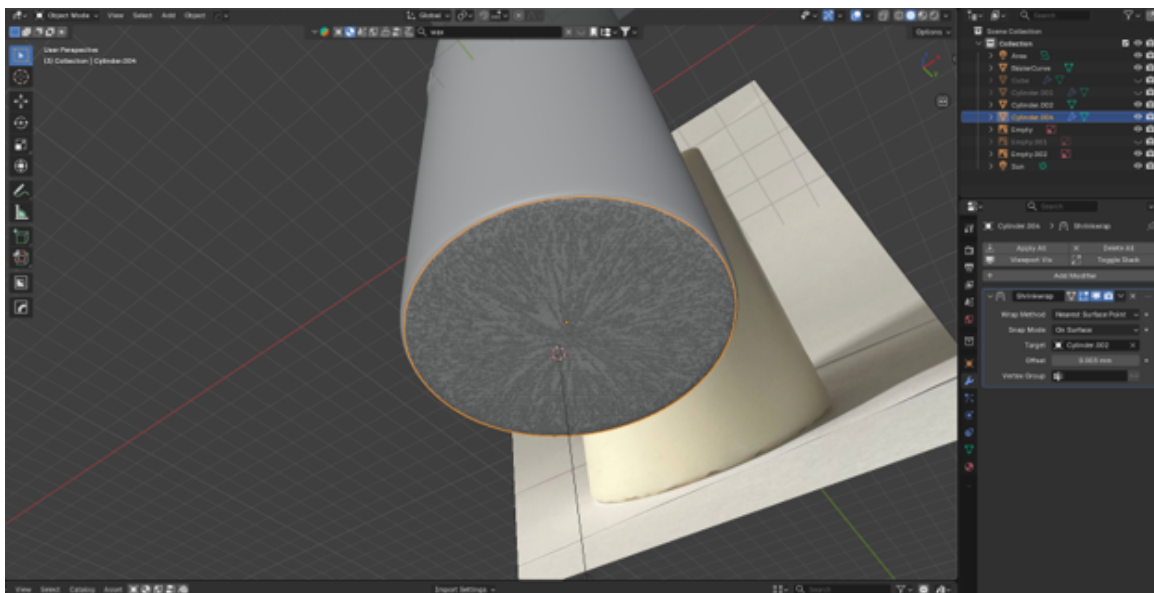


Рис. 49: Добавление дна

**Шаг 21.** Наложить изображение номера. Построить UV-развёртку накладки: в режиме редактирования выделить все грани (A) и выполнить UV – Unwrap (U), после чего вписать развёртку в границы изображения. Создать материал, добавить узел Image Texture (Shift + A – Texture – Image Texture) и загрузить фотографию нижнего основания свечи. Так как исходная фотография темнее модели, между текстурой и узлом Principled BSDF включить узел RGB Curves (Shift + A – Color – RGB Curves) и поднять кривую, максимально осветлив изображение; выход подать на вход Base Color (рис. 50).

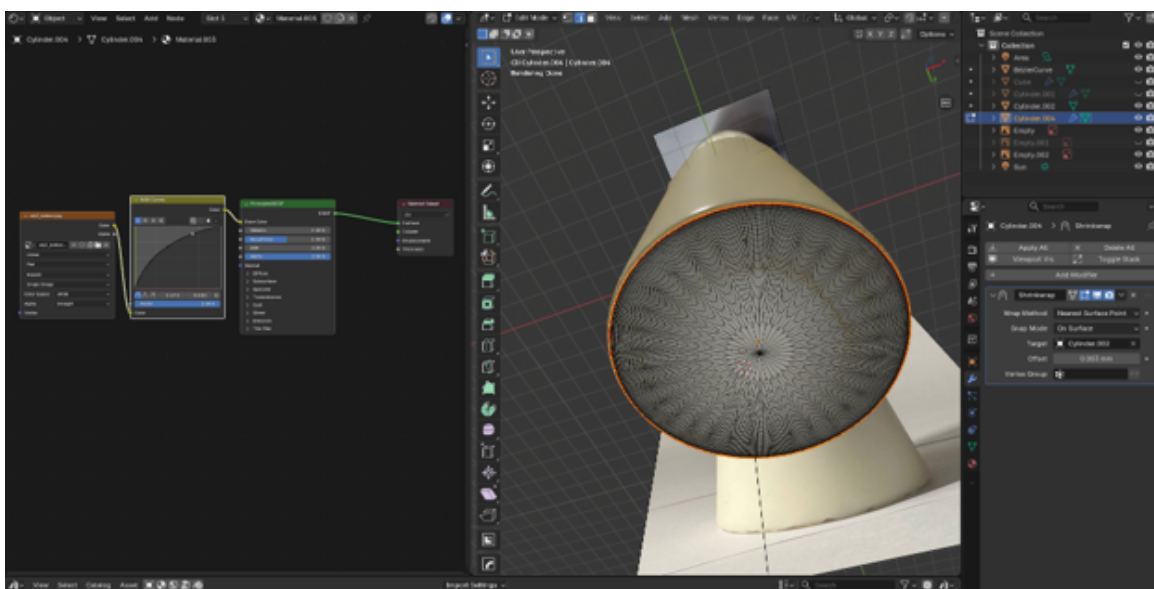


Рис. 50: Добавление текстуры дна

**Шаг 22.** Выделить область расплавленного воска отдельным материалом. Продублировать материал воска в списке слотов объекта (Material Properties – кнопка New Material Slot и копия шейдера), задать в копии более



тёмный оттенок, после чего в режиме редактирования выделить грани в центре углубления и нажать Assign. Это позволяет передать потемнение воска вокруг фитиля, вызванное копотью (рис. 51).

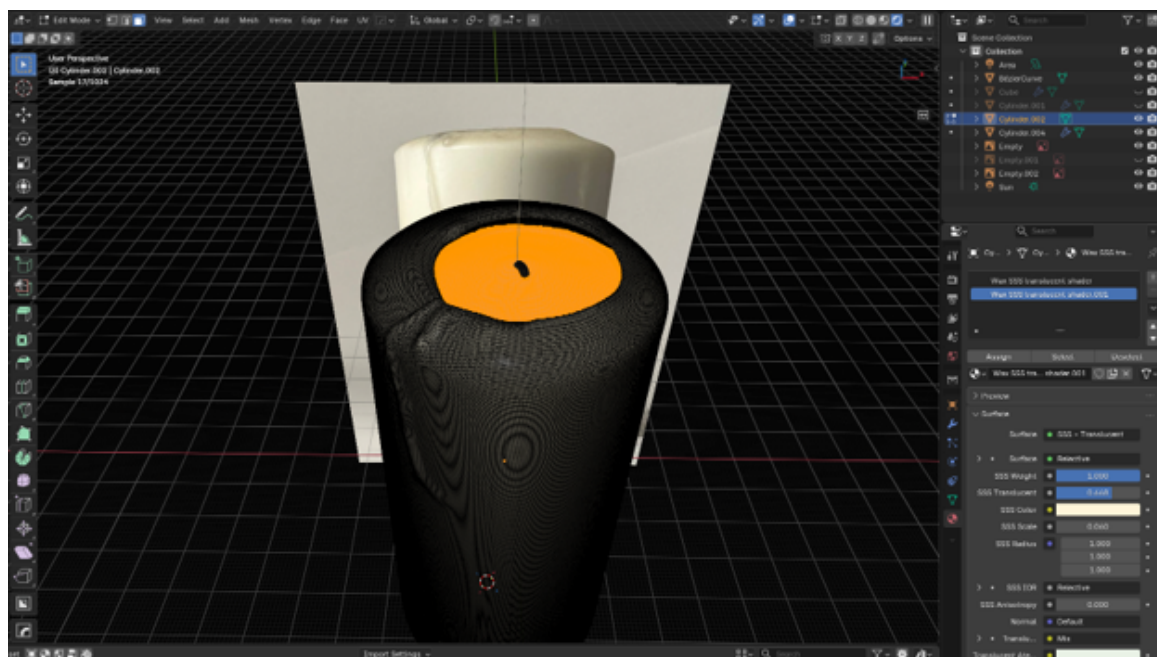


Рис. 51: Дублирование материала

### 4.3 Сравнение модели с реальным объектом

На рис. 52-54 приведено сравнение реалистичной модели с объектом №2 (свеча).



Рис. 52: Объект №2 (слева) и его реалистичная модель (справа)

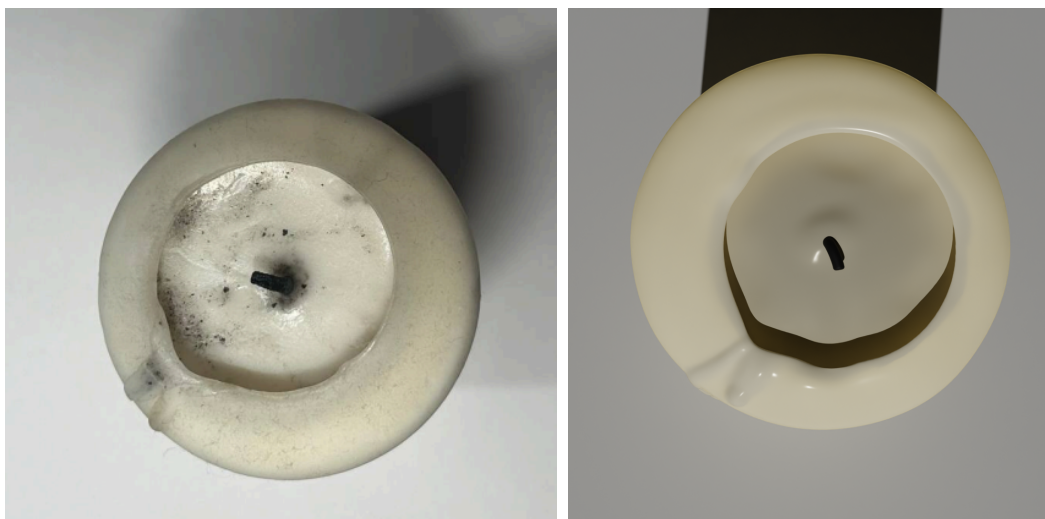


Рис. 53: Объект №2 (слева) и его реалистическая модель (справа)



Рис. 54: Объект №2 (слева) и его реалистическая модель (справа)

## 5 Объект №3: тюбик крема

### 5.1 Описание объекта моделирования №3

**Наименование:** тюбик крема.

**Форма:** объект имеет вытянутую цилиндрическую форму, приплюснутую у одного основания. Имеет «носик» цилиндрической формы.

**Размеры:** длина без «носика» 11.8 см, ширина по приплюснутому концу 3.8 см, диаметр основания 2.5 см, длина «носика» 0.6 см, диаметр носика 0.9 см.

**Материал:** алюминий.

**Основные цвета:** цвет основы – металлический, цвет этикетки – белый.

**Особенности:** погнутости на основании.

Изображения объекта приведены на рис. 74



Рис. 55: Изображение объекта №3

### 5.2 Описание технологии разработки реалистической модели №3

Модель тюбика строится из цилиндра, которому в режиме редактирования придаётся вытянутая приплюснутая форма. Резьбовой носик создаётся встроенным аддоном Bolt Factory, этикетка – отдельным объектом, прижатым к поверхности корпуса модификатором Shrinkwrap.

## Создание основы и носика

**Шаг 1.** Добавить в сцену изображения объекта. В режиме Object Mode: Shift + A (Add) – Image, выбрать фотографии вида сбоку и вида сверху. Изображение вида сверху повернуть в горизонтальную плоскость (R + X, 90°) И расположить под изображением вида сбоку (рис. 56).

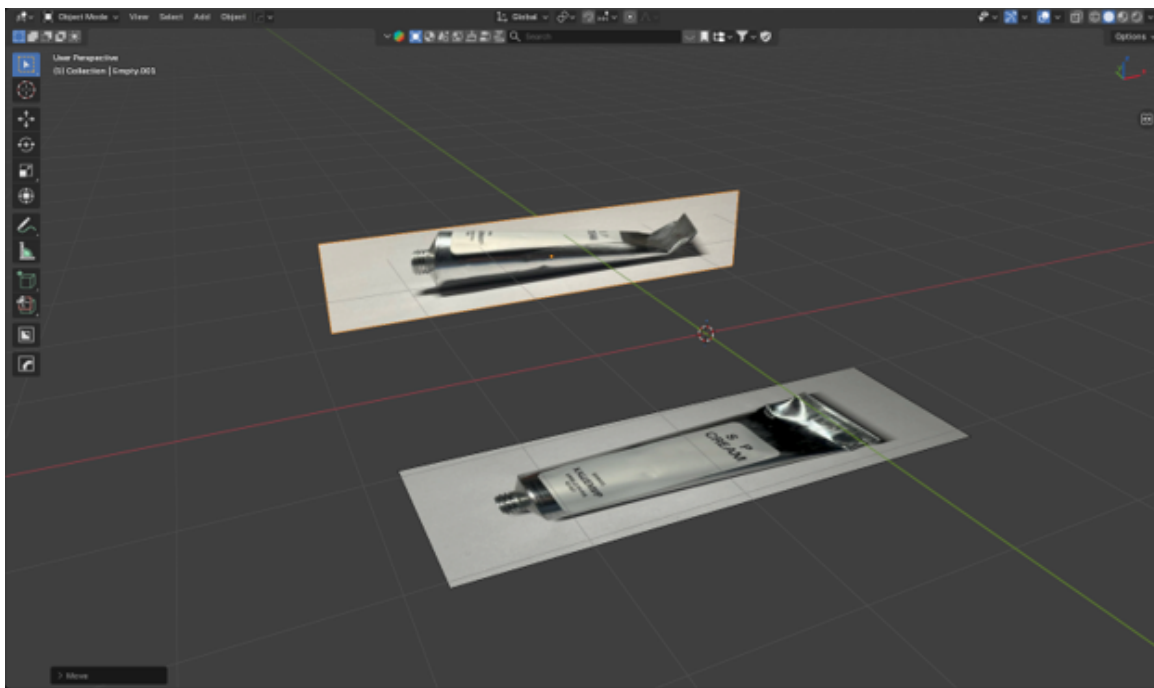


Рис. 56: Добавление фотографий объекта

**Шаг 2.** Создать основу корпуса. В режиме Object Mode добавить цилиндр: Shift + A (Add) – Mesh – Cylinder, повернуть его так, чтобы ось совпала с продольной осью тубика на изображении, и подогнать длину и диаметр инструментом Scale (S) (рис. 57).

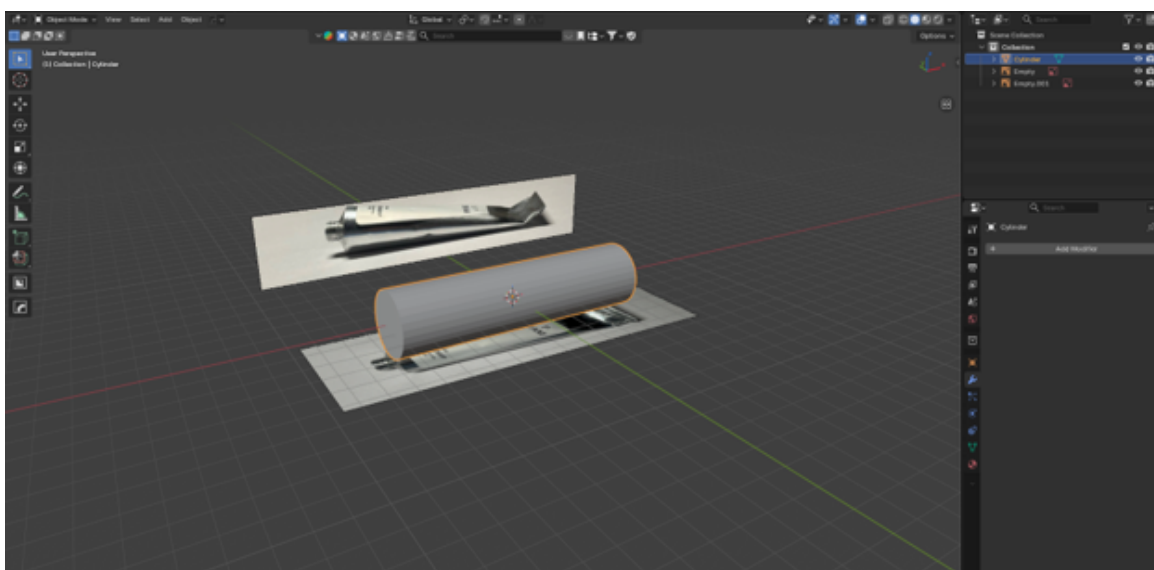


Рис. 57: Добавление цилиндра



**Шаг 3.** Создать резьбовой носик. Используется встроенный аддон Bolt Factory (Preferences – Add-ons – Add Mesh: BoltFactory): Shift + A (Add) – Mesh – Bolt. В параметрах оператора задаются тип резьбы, число витков и диаметр в соответствии с носиком реального объекта (рис. 58).



Рис. 58: Добавление болта для носика

**Шаг 4.** Отделить от полученного болта резьбовую часть. В режиме редактирования выделить грани шляпки и удалить их: X – Faces, после чего уменьшить оставшуюся резьбу инструментом Scale (S) до диаметра 0.9 см и переместить (G) к торцу цилиндра (рис. 59).

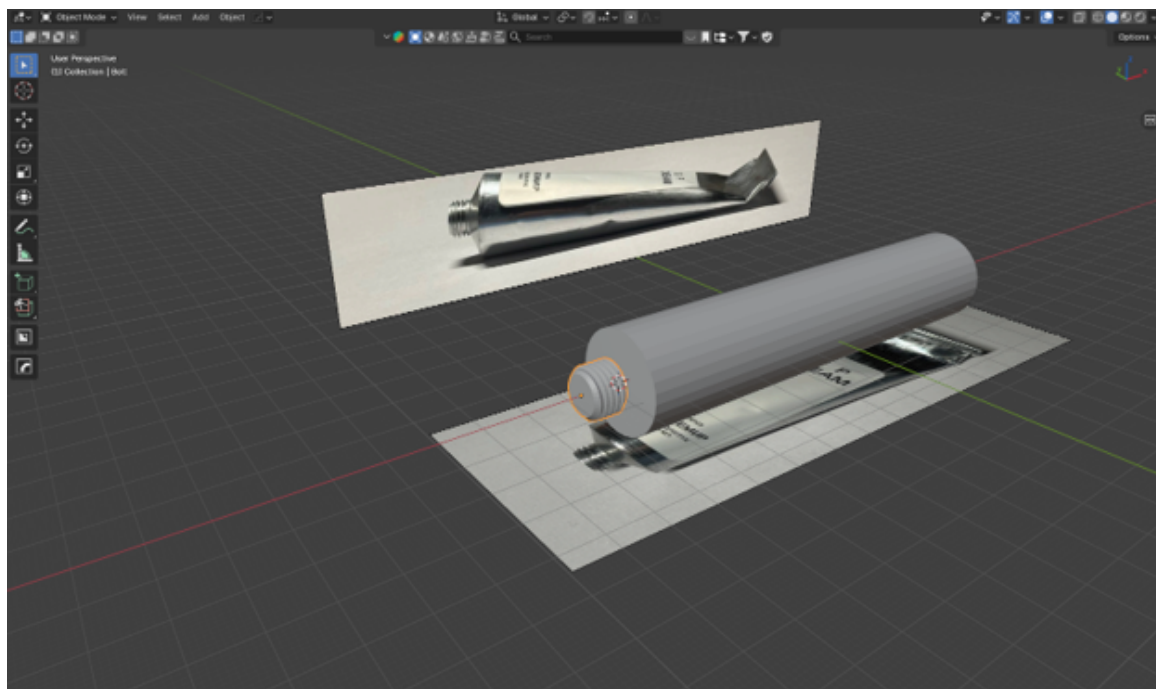


Рис. 59: Позиционирование носика

**Шаг 5.** Подготовить сетку корпуса к деформации. В режиме редактирования в ортографической проекции Front Orthographic добавить поперечные

рёбра вдоль всей длины цилиндра: Ctrl + R (Loop Cut and Slide), колесом мыши задать количество рёбер (рис. 60).

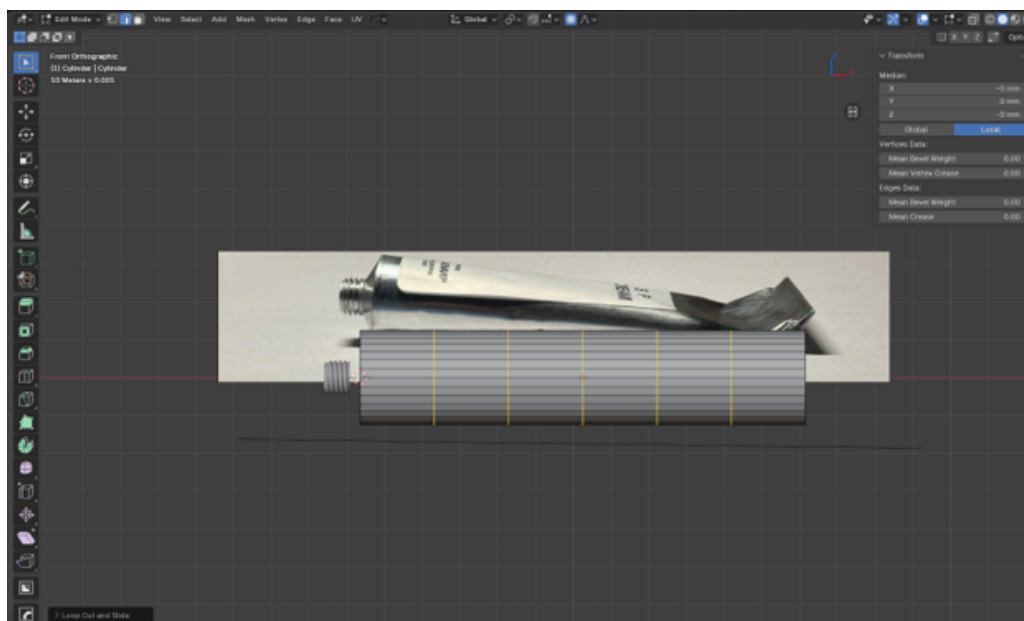


Рис. 60: Добавление геометрии на основании тюбика

**Шаг 6.** Придать корпусу сужение. Последовательно выделять добавленные рёбра и масштабировать их инструментом Scale (S), повторяя по референсу изменение сечения тюбика по длине (рис. 61).

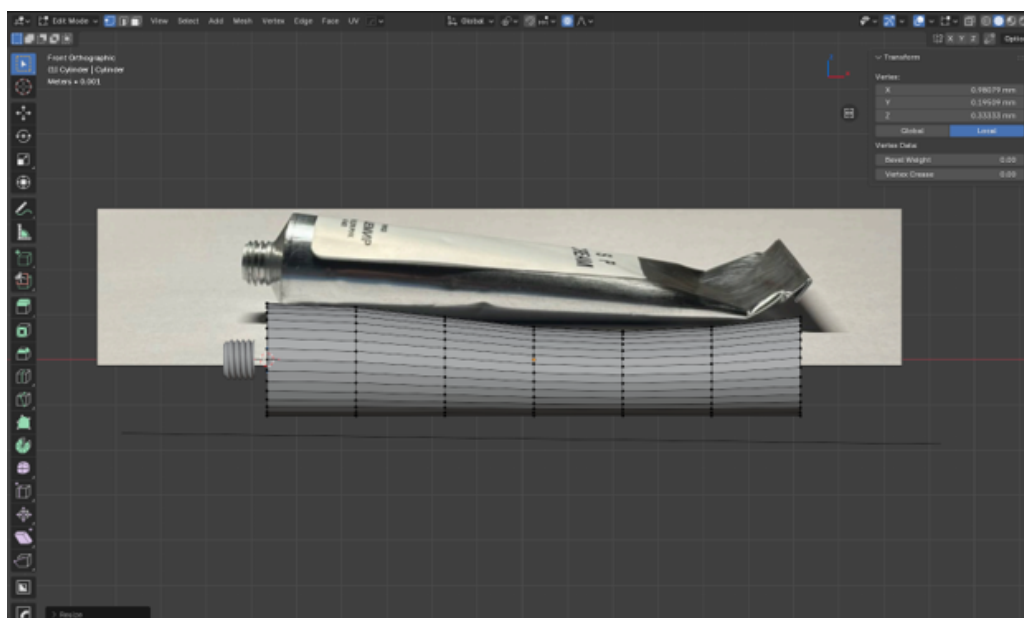


Рис. 61: Придание формы

**Шаг 7.** Сплющить дальний конец тюбика. Выделить рёбра в задней части корпуса и сжать их по оси X инструментом Scale (S + X + 0), после чего растянуть по оси Y, получив плоский запаянный край шириной 3.8 см. Итоговые габариты модели составляют 25 мм, 36.9 мм и 113 мм по осям X, Y и Z (рис. 62).



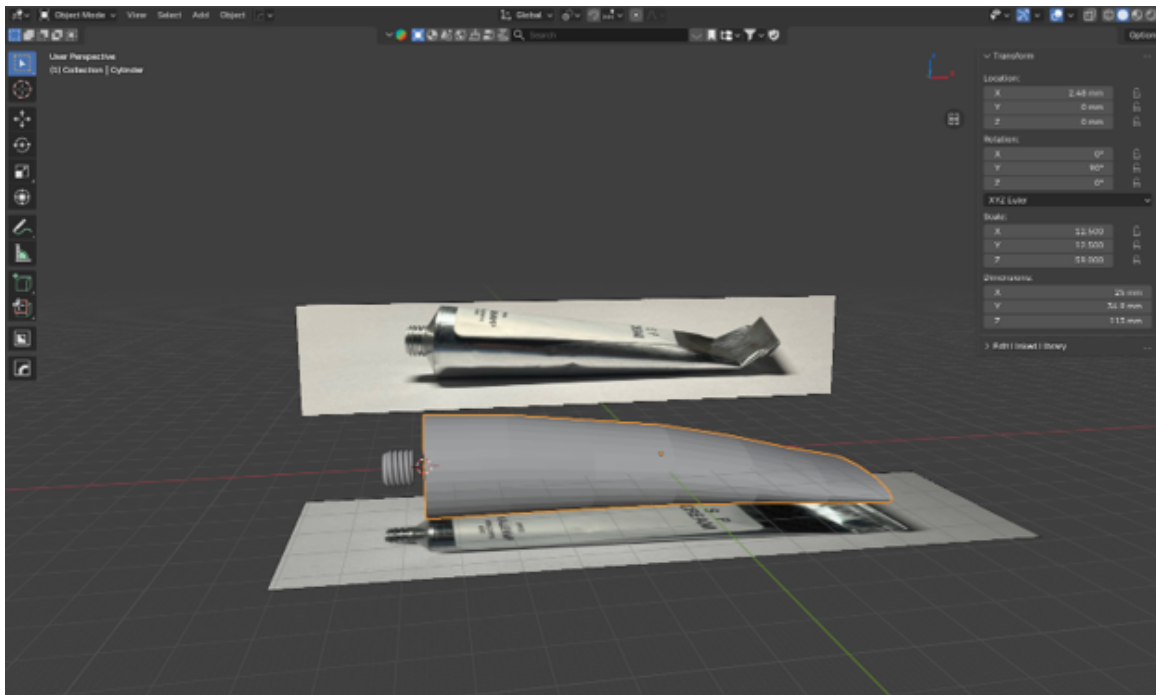


Рис. 62: Придание приплюснутой формы с одного края

**Шаг 8.** Сгладить форму корпуса. Перед сглаживанием добавить дополнительные поперечные рёбра в передней части, у перехода к носику. Затем добавить модификатор Properties – Modifiers – Add Modifier – Generate – Subdivision Surface с параметрами Catmull-Clark, Levels Viewport 3 и Render 2 (рис. 63).

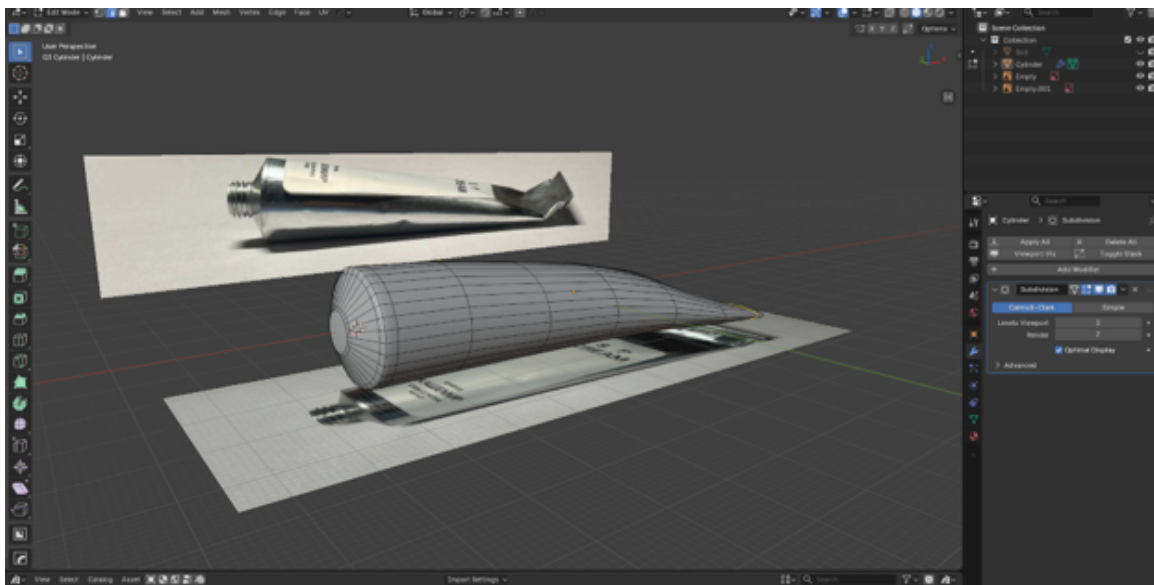


Рис. 63: Использование Subdivision

**Шаг 9.** Создать переход между корпусом и носиком. У реального тюбика резьба отделена от корпуса коротким гладким пояском, поэтому между ними добавляется отдельный цилиндр: Shift + A (Add) – Mesh – Cylinder. К нему применяются модификаторы Subdivision Surface (Levels 2), Bevel и Smooth by

Angle (рис. 64).

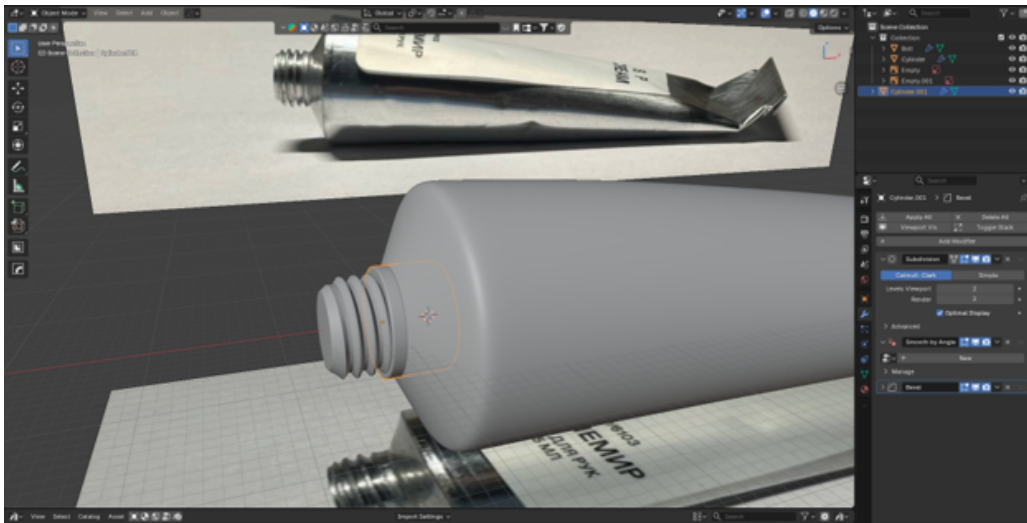


Рис. 64: Добавление промежуточного цилиндра для соединения тюбика и носика

**Шаг 10.** Доработать базовую форму корпуса. Смещением отдельных вершин и рёбер (G) уточнить профиль тюбика: сделать верхнюю поверхность слегка выпуклой, а нижнюю – почти плоской (рис. 65).

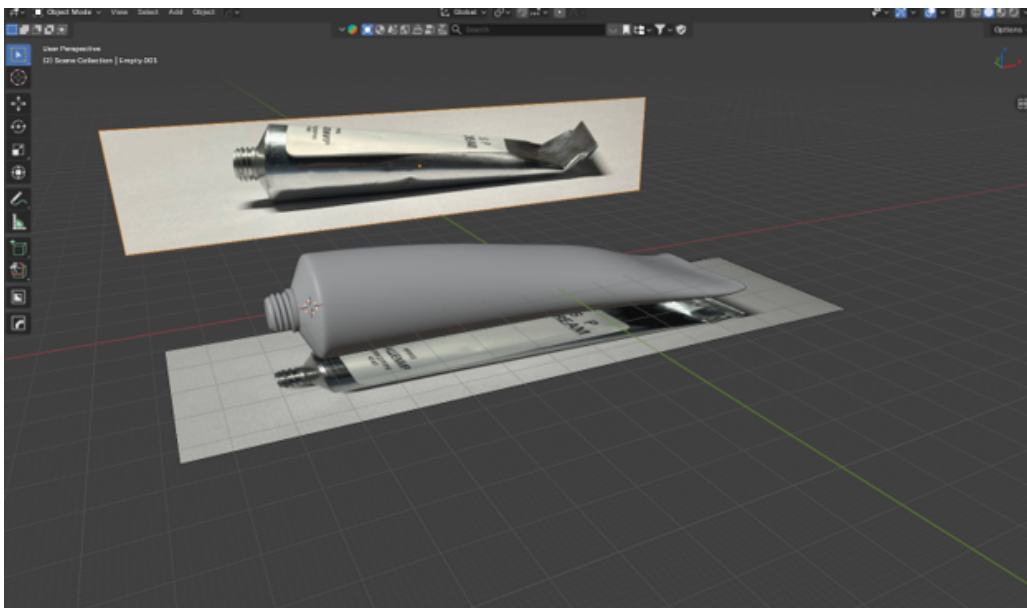


Рис. 65: Доработка формы

## Моделирование загнутого края

**Шаг 11.** Изменить наклон запаянного края. Выделить грани плоской задней части и повернуть их инструментом Rotate (R) вокруг поперечной оси, подняв край вверх (рис. 66).

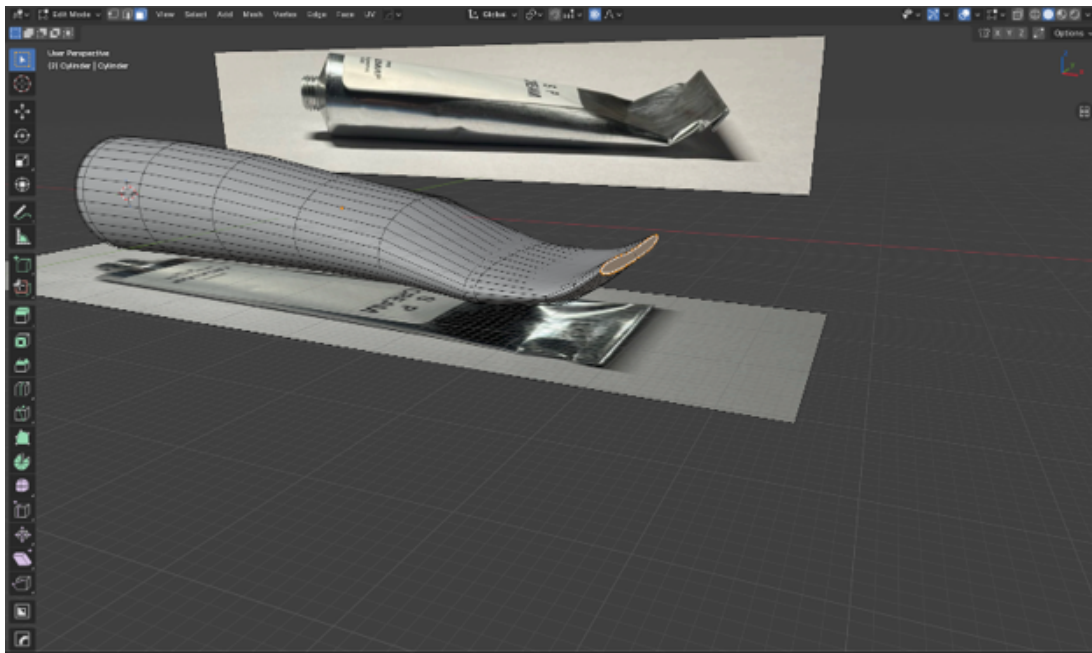


Рис. 66: Изменение угла изогнутого края

**Шаг 12.** Вывернуть край. Выделить вершины по кромке и выровнять их в одну плоскость масштабированием до нуля вдоль соответствующей оси ( $S + Z + 0$ ), после чего сжать край по толщине (рис. 67).

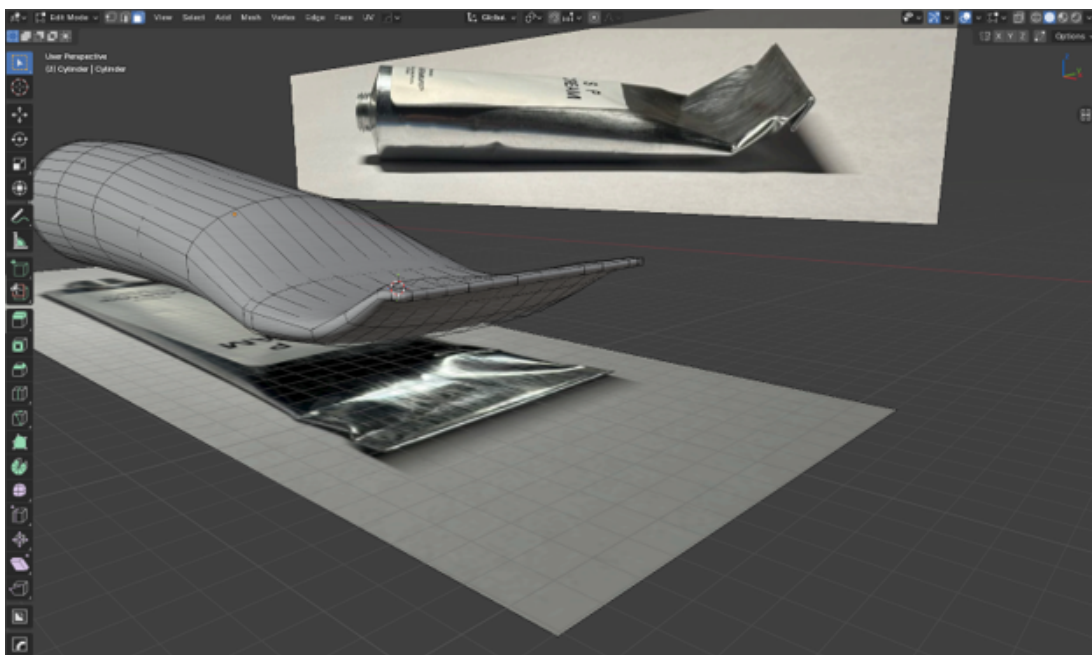


Рис. 67: Выравнивание края

**Шаг 13.** Создать загиб на конце тюбика. Выделить крайние грани шва и выдавить их инструментом Extrude Region (E), затем повернуть выдавленный участок инструментом Rotate (R) и прижать его к корпусу (рис. 68).

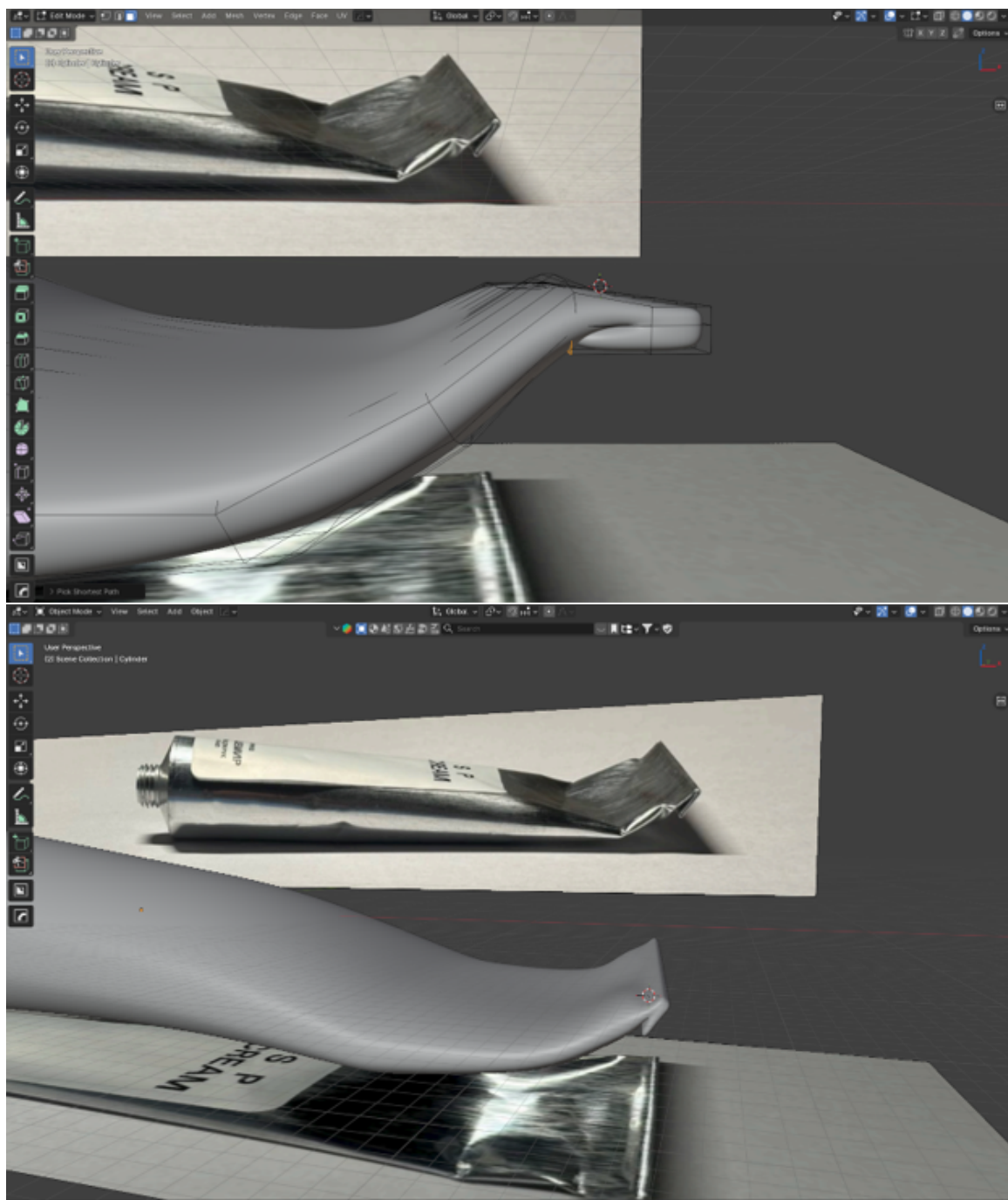


Рис. 68: Создание загиба на краю тюбика

**Шаг 14.** Добавить помятости на боковой поверхности. Включить пропорциональное редактирование (клавиша O) с типом спада Smooth и небольшими смещениями отдельных вершин (G) создать вмятины и складки на корпусе (рис. 69).



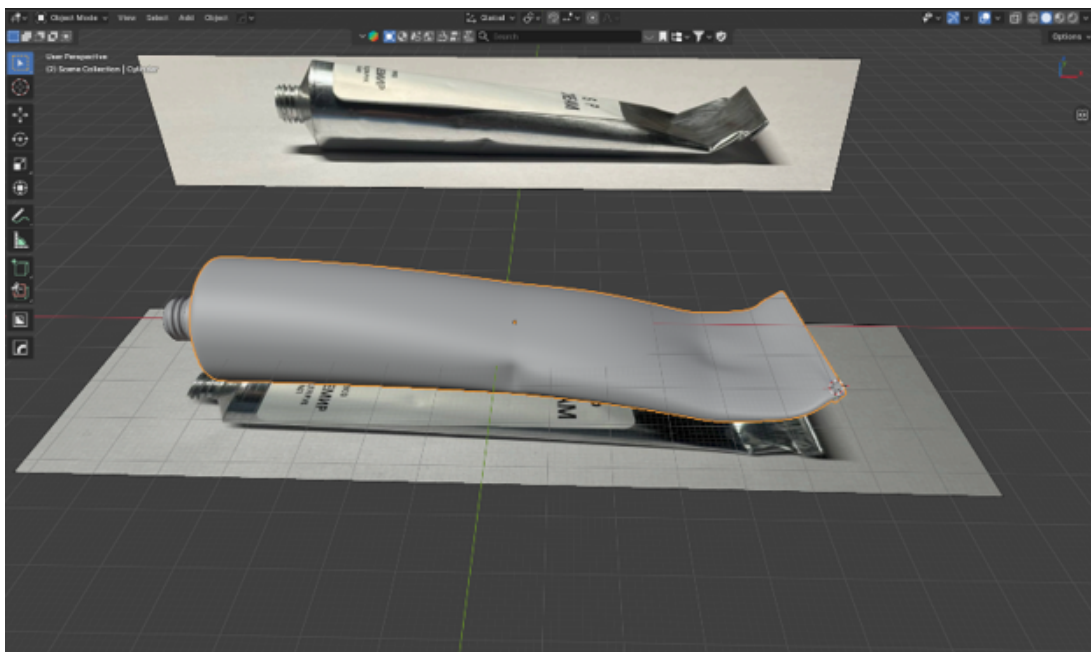


Рис. 69: Добавление помятостей

## Добавление материалов и текстур

**Шаг 15.** Создать основу для этикетки. В режиме Object Mode добавить плоскость Shift + A (Add) – Mesh – Plane и расположить её над той областью корпуса, где на реальном объекте наклеена этикетка (рис. 70).

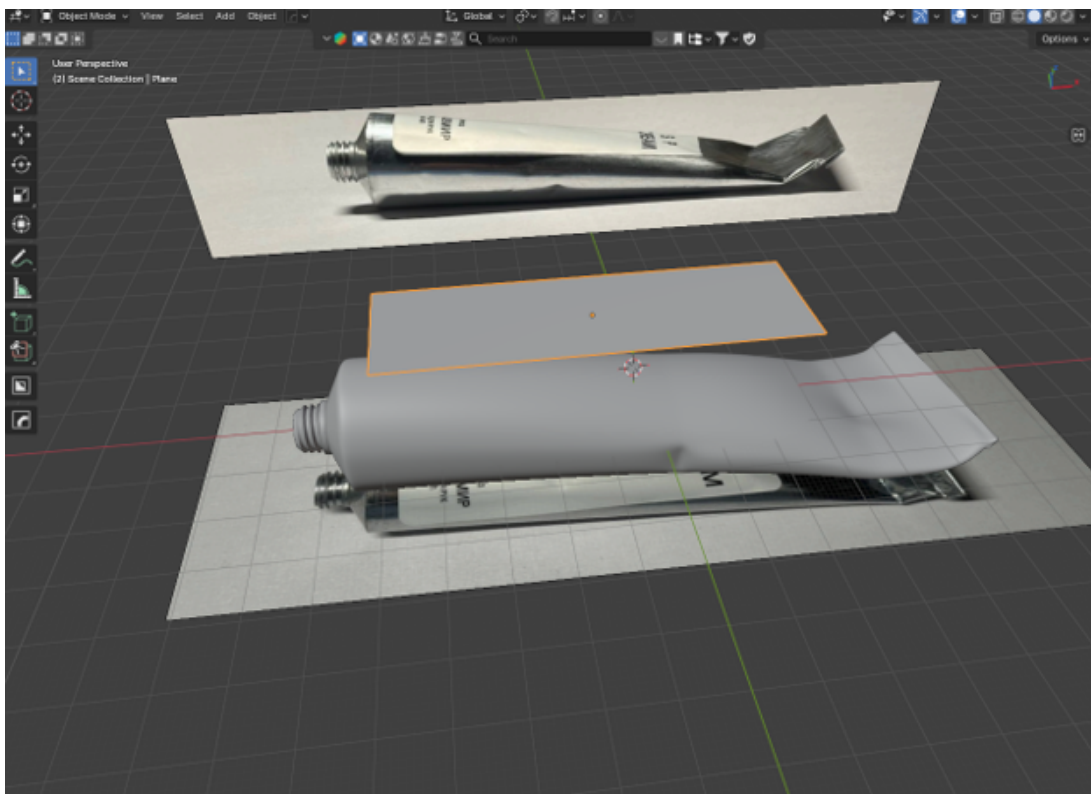


Рис. 70: Добавление этикетки

**Шаг 16.** Прижать этикетку к поверхности корпуса. Задать плоскости контур этикетки, добавить модификатор Subdivision Surface (Catmull-Clark, Levels Viewport 3, Render 2) для получения достаточно плотной сетки, после чего добавить модификатор Properties – Modifiers – Add Modifier – Deform – Shrinkwrap с параметрами Wrap Method – Nearest Surface Point, Snap Mode – On Surface, Target – объект корпуса, Offset 0.01 мм (рис. 71).

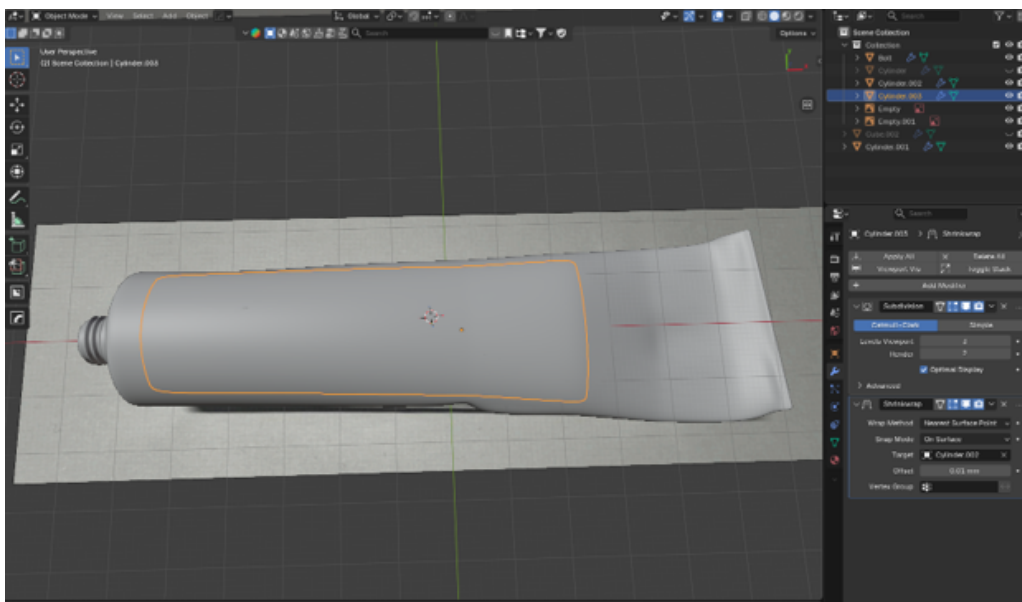


Рис. 71: Размещение этикетки на поверхности

**Шаг 17.** Наложить изображение на этикетку. Построить UV-развёртку: в режиме редактирования выделить все грани (A) и выполнить UV – Unwrap (U). Создать материал, добавить узел Image Texture (Shift + A – Texture – Image Texture) и загрузить файл с надписью в формате PNG с альфа-каналом. Выход Color подключить ко входу Base Color, а выход Alpha – ко входу Alpha узла Principled BSDF (Metallic 0, Roughness 0.5, IOR 1.5) (рис. 72).

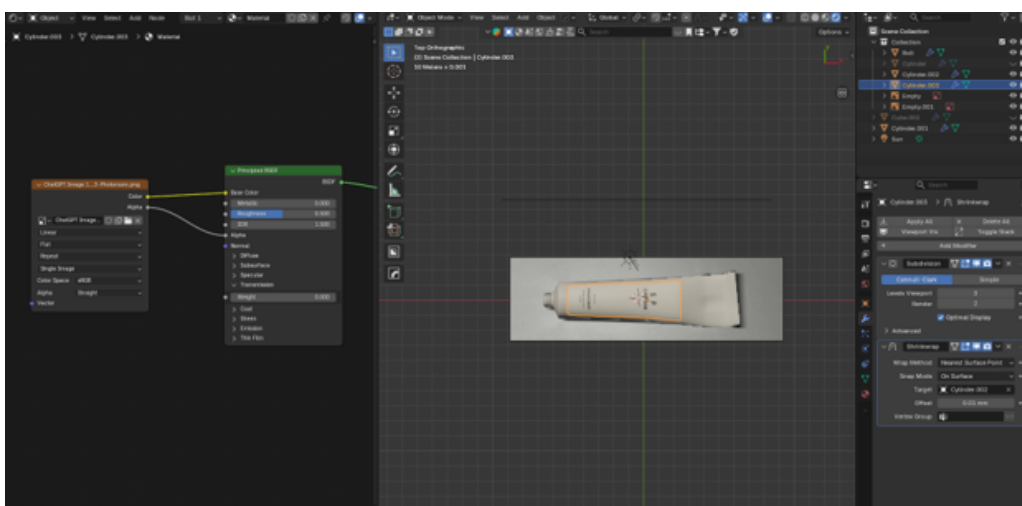


Рис. 72: Добавление текстуры для этикетки



**Шаг 18.** Задать материал корпуса и носика. Средствами Kit Ops из библиотеки материалов выбран материал шлифованного металла Brushed stainless steel (рис. 73).

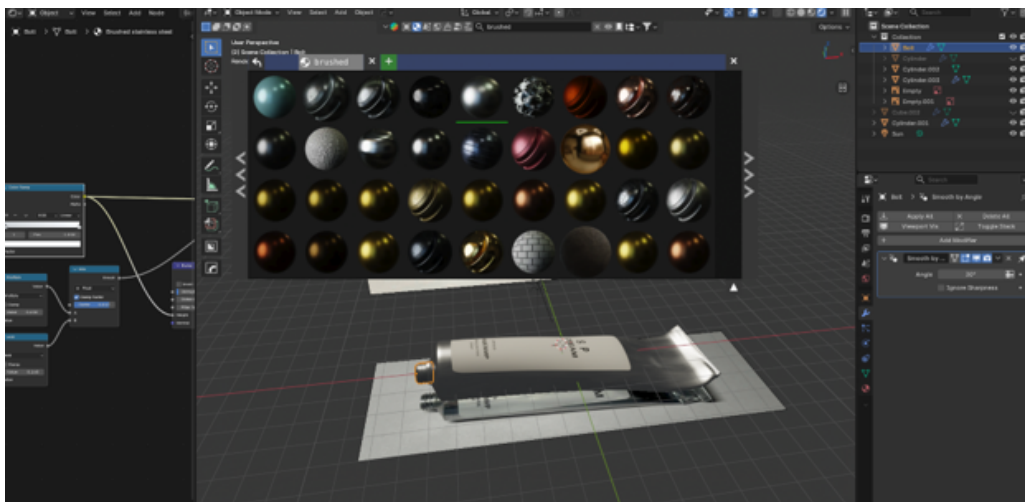


Рис. 73: Добавление материала алюминия

### 5.3 Сравнение модели с реальным объектом

На рис. 74-75 приведено сравнение реалистической модели с объектом №3 (тюбик крема).



Рис. 74: Объект №3 (сверху) и его реалистическая модель (снизу)

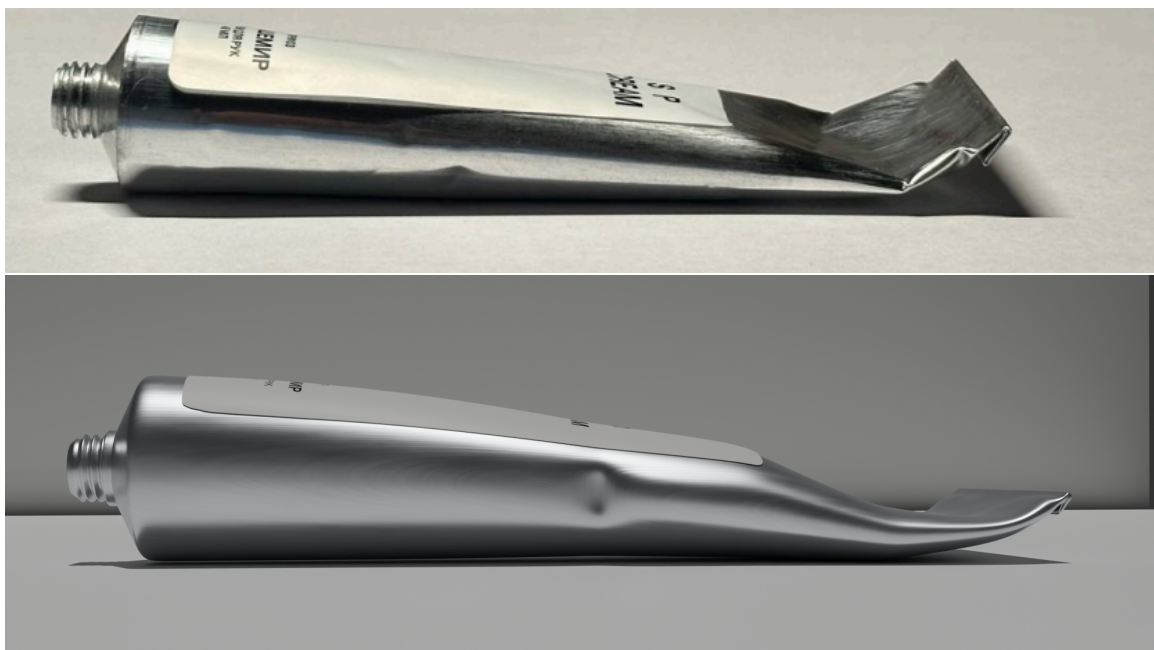


Рис. 75: Объект №3 (сверху) и его реалистическая модель (снизу)

## Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена технология создания реалистичных моделей средствами пакета Blender. Были смоделированы три объекта реального мира, различающиеся по форме, материалу и характеру индивидуальных особенностей: кружка с фарфоровым сколом, свеча с расплавленным воском и тубик крема из алюминия.

Отдельное внимание было уделено воспроизведению индивидуальных особенностей экземпляров: скола на кружке, подтёков и помятостей воска на свече, вмятин на корпусе тубика.

Таким образом, поставленные задачи лабораторной работы были выполнены: изучены основные инструменты Blender для реалистичного моделирования, построены визуализации трёх объектов с учётом их геометрических, материальных и текстурных особенностей, а также подробно описана технология создания каждой модели.